

ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ผ่าน Line OA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

นายกิตติพัฒน์ บุญรอด รหัส 6650110001

นายธนดล ยิ้นห้อง รหัส 6650110008

นายศุภณัฐ วรฤทธิ์ รหัส 6650110025

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ปีการศึกษา 2569

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ผ่าน Line OA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

นายกิตติพัฒน์ บุญรอด รหัส 6650110001
นายธนดล ยิ้นห้อง รหัส 6650110008
นายศุภณัฐ วรฤทธิ์ รหัส 6650110025

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ปีการศึกษา 2569

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

หัวข้อโครงงาน	ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาผ่าน Line OA กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Development of Sports Equipment Borrowing and Returning System via Line OA: A Case Study of Prince of Songkla University, Trang Campus
ผู้จัดทำ	นายกิตติพัฒน์ บุญรอด รหัส 6650110001 นายธนดล ยิ้นห้อง รหัส 6650110008 นายศุภณัฐ วรฤทธิ์ รหัส 6650110025
สาขาวิชา	การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
ปีการศึกษา	2569
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	อาจารย์ศุภโชค สุขเกษม

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง "การพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ผ่าน Line OA กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง" จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาในปัจจุบันที่ยังใช้รูปแบบเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม และบันทึกลงสมุด ซึ่งเกิดความล่าช้า ข้อผิดพลาด และยากต่อการตรวจสอบจำนวนคงเหลือ โดยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับ LINE OA และนำเทคโนโลยี SlipOK สำหรับตรวจสอบสลิปโอนเงินค่าปรับ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยให้สามารถนำรายงานสถิติไปวางแผนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากการนำระบบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ศูนย์กีฬา ม.อ.ตรัง ตรวจสอบและประเมินการทำงาน พบว่าระบบมีความสามารถในการทำงานตอบโจทย์ตามความต้องการหน้างานจริง ช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบสถานะสต็อกและประวัติการยืม-คืนได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ รวมถึงระบบการอนุมัติช่วยเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนส่งมอบให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ศุภโชค สุขเกษม ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณ อาจารย์แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลนี รุ่งเรือง กรรมการสอบโครงงานที่ได้กรุณาให้คำแนะนำตลอดจนข้อชี้แนะ จนในที่สุดทำให้โครงงานฉบับนี้สำเร็จลงได้

ขอขอบคุณ คุณกรวิชญ์ จันทอง เจ้าหน้าที่ฝ่าย สนับสนุน/เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ให้การสนับสนุนการทำโครงงานนี้

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากโครงงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีเสมอมา

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.5 เครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้	3
1.6 แผนงานและระยะเวลาดำเนินการ	4
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบงานที่ไปศึกษา	5
2.2 ระบบงานเดิม	5
2.3 ตัวอย่างเอกสาร รายงาน ของระบบเดิม	6
2.4 ทฤษฎีที่นำมาใช้ เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้	8
2.5 การศึกษาตัวอย่างระบบงาน ข้อดีข้อเสียของระบบงานเดิม	8
บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงาน	
3.1 วิเคราะห์ปัญหาของระบบ	10
3.2 โครงสร้างของระบบหรือโปรแกรม	12
3.3 Context Diagram	14
3.4 DFD 0	15
3.5 DFD 1 ยืมอุปกรณ์กีฬา	16
3.6 DFD 1 คืนอุปกรณ์กีฬา	17
3.7 ER – Diagram	18
3.8 รายละเอียดของตารางโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Structure)	19

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน

4.1 ส่วนประกอบของระบบ 23

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 30

5.2 อภิปรายผล 31

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำโครงงานครั้งต่อไป 32

บรรณานุกรม 33

ภาคผนวก ก แบบฟอร์มประเมินโครงงาน 34

ภาคผนวก ข คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 38

ภาคผนวก ค คู่มือการใช้งานระบบ 45

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน 50

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1-1	แผนงานและระยะเวลาดำเนินการ	4
3-1	โครงสร้างฐานข้อมูล user	19
3-2	โครงสร้างฐานข้อมูล sport_categories	19
3-3	โครงสร้างฐานข้อมูล sport_equipment	20
3-4	โครงสร้างฐานข้อมูล image_equipment	20
3-5	โครงสร้างฐานข้อมูล transactions	21
3-6	โครงสร้างฐานข้อมูล equipment_fines	22

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2-1	การกรอกข้อมูลยืมอุปกรณ์ผ่านเอกสาร	6
2-2	การยืมอุปกรณ์กีฬาผ่านการกรอก Google Form	7
2-3	การบันทึกรายการอุปกรณ์กีฬาผ่าน Excel	7
3-1	โครงสร้างของระบบ	12
3-2	ภาพรวมการทำงานและโครงสร้างฟังก์ชันของระบบ	13
3-3	Context Diagram	14
3-4	DFD 0	15
3-5	DFD level 1 ยืมอุปกรณ์กีฬา	16
3-6	DFD level 1 คืนอุปกรณ์กีฬา	17
3-7	ER – Diagram	18
4-1	การเข้าใช้งานผ่าน Line OA	23
4-2	การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี PSU Passport ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	24
4-3	การส่งคำขอยืมอุปกรณ์กีฬา	24
4-4	การส่งคำขอคืนอุปกรณ์กีฬา	25
4-5	ประวัติการยืม-คืนของผู้ใช้งาน	25
4-6	การแจ้งเตือนการอนุมัติผ่าน LINE OA	26
4-7	การชำระเงินค่าปรับและตรวจสอบผ่านเทคโนโลยี SlipOK	26
4-8	เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ผ่านการยืนยันสิทธิ์ด้วย PSU Passport	27
4-9	ตรวจสอบและจัดการสิทธิผู้ใช้งานรายชื่อผู้ใช้งาน	27
4-10	การจัดการรายการอุปกรณ์กีฬา	28
4-11	การอนุมัติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา	28
4-12	แดชบอร์ดแสดงรายงานและสถิติ	29

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาความสำคัญของโครงงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ม.อ.ตรัง) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรผ่านการออกกำลังกายและการใช้บริการอุปกรณ์กีฬา

ปัจจุบันรูปแบบการยืม-คืนยังเป็นแบบเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกลงสมุด ทำให้เกิดความล่าช้า เกิดข้อผิดพลาดในการจดบันทึก ตรวจสอบสถานะและจำนวนคงเหลือได้ยาก ข้อมูลสูญหาย และอาจนำไปสู่อุปกรณ์กีฬาสูญหาย

ทีมผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาผ่าน LINE OA เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดภาระงาน ตรวจสอบความเสียหายและสต็อกได้ ตลอดจนมีระบบชำระค่าปรับและทำรายงานสรุปสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนจัดซื้อ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1.2.2 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาและเชื่อมต่อผ่าน LINE OA

1.2.3 เพื่อจัดทำระบบแจ้งเตือนเมื่อทำรายการยืมและคืนอุปกรณ์กีฬาสำเร็จ

1.2.4 เพื่อจัดทำระบบสรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา

1.2.5 เพื่อจัดทำระบบชำระค่าปรับเมื่อส่งคืนอุปกรณ์กีฬาล่าช้า โดยใช้ SlipOK ในการตรวจสอบสลิปโอนเงิน

1.2.6 เพื่อจัดทำระบบตรวจสอบสต็อกอุปกรณ์กีฬา

1.2.7 เพื่อจัดทำระบบอนุมัติการทำรายการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาสำหรับผู้ดูแลระบบ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 ได้เว็บแอปพลิเคชันและระบบไลน์สำหรับระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาที่ใช้งานได้จริง

1.3.2 ได้ระบบแจ้งเตือนเมื่อยืมและคืนอุปกรณ์กีฬาสำเร็จ

1.3.3 ได้ระบบตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์กีฬา

1.3.4 ได้ระบบชำระค่าปรับเมื่อส่งคืนอุปกรณ์กีฬาล่าช้า

1.3.5 ได้ระบบชำระค่าปรับเมื่อส่งคืนอุปกรณ์กีฬาล่าช้า

1.3.6 สามารถนำสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดซื้ออุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 ขอบเขตของโครงงาน

1.4.1 ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา แบ่งออกเป็น 9 โมดูล ได้แก่

1.4.1.1 โมดูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

1.4.1.2 โมดูลการยืมอุปกรณ์กีฬา

1.4.1.3 โมดูลการคืนอุปกรณ์กีฬา

1.4.1.4 โมดูลชำระเงินค่าปรับ

1.4.1.5 โมดูลจัดการสิทธิผู้ใช้งาน

1.4.1.6 โมดูลจัดการรายการอุปกรณ์กีฬา

1.4.1.7 โมดูลรายงานและสถิติ

1.4.1.8 โมดูลการแจ้งเตือน

1.4.1.9 โมดูลการอนุมัติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา

1.4.2 ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่

1.4.2.1 กลุ่มที่ 1: ผู้ใช้งาน

1. โมดูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ: เข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport

2. โมดูลการยืมอุปกรณ์กีฬา: เลือกอุปกรณ์กีฬาพร้อมถ่ายรูปบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชนคู่กับอุปกรณ์ที่ยืม ระบุวันยืม-คืน

3. โมดูลการคืนอุปกรณ์กีฬา: ถ่ายรูปบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชนคู่กับอุปกรณ์ที่คืน

4. โมดูลชำระเงินค่าปรับ: ชำระค่าปรับหากส่งคืนล่าช้าก่อนยืมครั้งถัดไป และตรวจสอบสลิปด้วย SlipOK

5. โมดูลการแจ้งเตือน: แจ้งเตือนผ่าน Line OA เมื่อทำรายการยืม – คืนสำเร็จ

6. โมดูลรายงานและสถิติ: เรียกดูประวัติรายการการยืม-คืนของตนเอง

1.4.2.2 กลุ่มที่ 2: เจ้าหน้าที่

1. โมดูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ: เข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport

2. โมดูลจัดการสิทธิผู้ใช้งาน: ลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานจริงหรือนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว

3. โมดูลจัดการรายการอุปกรณ์กีฬา: เพิ่ม ลบ แก้ไข ดูข้อมูล และปรับเปลี่ยนสถานะอุปกรณ์ (พร้อมใช้งาน/ชำรุด)

4. โมดูลรายงานและสถิติ: ดูข้อมูลการยืม-คืนประจำเดือน ประจำปี, อุปกรณ์ที่ถูกยืมบ่อย, รายชื่อผู้ค้างส่ง และ อุปกรณ์ที่ชำรุด

5. โมดูลการอนุมัติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา : เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และกดอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ รายการขอยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาของผู้ใช้งานได้

1.5 เครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้

1.5.1 ฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก, อินเทอร์เน็ต

1.5.2 ระบบปฏิบัติการ: Windows 11 Home

1.5.3 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือช่วยพัฒนา: app.diagrams.net, MySQL, Google Chrome, LINE Official Account, Visual Studio Code, XAMPP, HeidiSQL, Figma, ngrok

1.5.4 ภาษาโปรแกรม: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MYSQL

1.5.5 Frameworks & Library: Tailwind CSS, Bootstrap 5, SweetAlert2, Chart.js, Bootstrap Icons, PDO, SOAP Client, LINE LIFF SDK, LINE Messaging API, SlipOK API

1.6 แผนงานและระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินงานตามแนวทาง Agile-based Project Management แบ่งเป็น 4 Sprint (Proposal Sprint, Design Sprint, Coding Sprint และ Final Sprint) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม

ตารางที่ 1-1 แผนงานและระยะเวลาดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา				
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค
1.	**Sprint 0: Proposal Sprint** - Problem Identification - Client Validation - Proposal Defense	◄——►				
2.	**Sprint 1: Design Sprint** - Requirement Analysis - DFD - ERD - UI Prototype		◄——►			
3.	**Sprint 2: Coding Sprint 1** - CRUD - Database Connection - Authentication			◄——►		
4.	**Sprint Review: Progress Exam** - Demo - Technical Q&A			◄——►		
5.	**Sprint 3** **Coding Sprint 2** - Feature Enhancement - Testing - Debugging				◄——►	
6.	**Final Sprint** - Final Demo - Live Modification - Final Report - Client Evaluation					◄——►

บทที่ 2
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินโครงงานเรื่อง "ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ผ่าน Line OA กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง" คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎี เอกสาร และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบงานที่ไปศึกษา

การให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาของ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ และจัดกิจกรรมนันทนาการให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาประเภทต่าง ๆ ไว้ให้บริการ เช่น อุปกรณ์กีฬาประเภทแร็กเกต (แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส), อุปกรณ์กีฬาประเภททีม (ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ) และอุปกรณ์ออกกำลังกายอื่น ๆ

การให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาที่มีผู้ใช้บริการหมุนเวียนเข้ามาติดต่อเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน การบริหารจัดการระบบยืม-คืนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญในการอำนวยความสะดวก ป้องกันการสูญหายของอุปกรณ์กีฬา และช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสถานะคงเหลือของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่นและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ได้อย่างเต็มรูปแบบ

2.2 ระบบงานเดิม

จากการศึกษาและลงพื้นที่สำรวจกระบวนการทำงานจริงของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พบว่ากระบวนการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาในปัจจุบัน มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้:

2.2.1 ขั้นตอนการขอยืมอุปกรณ์กีฬา

ผู้ใช้บริการ (นักศึกษาหรือบุคลากร) จะต้องทำการสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Google Forms โดยระบุข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสนักศึกษา, เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงชนิดและจำนวนของอุปกรณ์กีฬาที่ต้องการยืม พร้อมทั้งแสดงหลักฐานหรือถ่ายรูปบัตรนักศึกษาคู่กับอุปกรณ

2.2.2 ขั้นตอนการมารับอุปกรณ์

ผู้ใช้บริการแสดงหน้าจอการตอบกลับหรือแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ตรวจสอบ จากนั้นจึงหยิบอุปกรณ์กีฬาที่ต้องการออกไปใช้งาน

2.2.3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์จะทำการรวบรวมและบันทึกข้อมูลการยืมลงในระบบ Google Sheets หรือจดบันทึกลงในสมุดรายงานประจำวันของศูนย์กีฬา

2.2.4 ขั้นตอนการคืนอุปกรณ์

เมื่อผู้ใช้งานใช้บริการเสร็จสิ้น จะนำอุปกรณ์กีฬามาคืนไว้ ณ จุดคืนอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่กำหนด โดยส่วนใหญ่เป็นการนำมาวางคืนไว้ตามจุดโดยไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบสถานะหรือยืนยันการคืนผ่านระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงใช้วิธีอัปเดตสถานะในภายหลังหรือข้ามขั้นตอนการบันทึกเวลาคืนที่แน่นอน

2.3 ตัวอย่างเอกสาร รายงาน ของระบบเดิม

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

ภาควิชา/หน่วยงาน.....เบอร์โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ของหน่วยงานบริหารจัดการศูนย์กีฬา ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ

โดยขอยืมระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....

เพื่อใช้งาน/โครงการ.....

ณ สถานที่.....

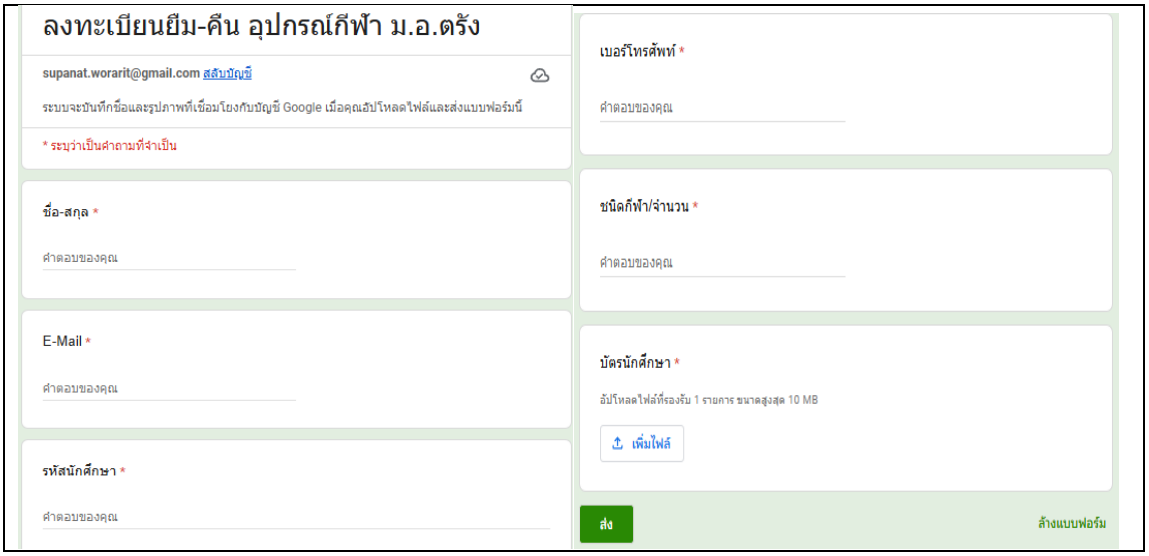
ลงชื่อ.....ผู้ขอยืมอุปกรณ์

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(.....)

ภาพที่ 2-1 การกรอกข้อมูลยืมอุปกรณ์ผ่านเอกสาร



ภาพที่ 2-2 การยืมอุปกรณ์กีฬาผ่านการกรอก Google Form

รายการอุปกรณ์กีฬา 2568				
ลำดับ	รายการ	ในคลัง		
		สโตร์67	สโตร์68	สโตร์69
1	ลูกวอลเลย์ Molten V5M5000	8	0	5
2	ลูกบาสเกตบอล B7G4500	1	1	2
3	ลูกบาสเกตบอล B6G4500	1	3	2
4	ลูกฟุตซอลหนังเย็บ Molten F9A3555	10	0	6
5	ลูกฟุตบอลหนังเย็บ Molten F5A4800	10	6	4
6	ลูกปิงปอง Butter Fly	6	0	8
7	เสื้อซูซีพแบบเสื้อกั๊กคอวีมาตรฐานกรมเจ้าท่ารุ่น CN-004 (สำหรับเด็ก)	3	3	3
8	เสื้อซูซีพแบบเสื้อกั๊กคอวีมาตรฐานกรมเจ้าท่ารุ่น CN-003	12	12	12
9	ลูกแบดมินตัน RSL ทอง	10	4	0
10	ตาข่ายประตูฟุตซอล ขนาด 2x3 ม.	3	3	2
11	ตาข่ายประตูฟุตบอล 11 คน	2	2	2
12	ตาข่ายวอลเลย์บอล	2	4	2
13	ตาข่ายแบดมินตัน	6	2	4
14	ตาข่ายเทนนิส	2	2	2
15	ตาข่ายตะกร้อ	0	7	0
16	หมวกว่ายน้ำ	0	0	0
17	ห่วงบาส	12	12	10
18	ตะกร้อหญิง	3	3	3
19	ตะกร้อชาย	2	6	2
20	ลูกเทนนิส	0	0	0
21	ลูกแซร์บอล	4	3	4
22	แฟ้มวางแผน	0	0	0
	นายกรวิชญ์ จันทอง			
	ผู้ตรวจเช็ค			

ภาพที่ 2-3 การบันทึกรายการอุปกรณ์กีฬาผ่าน Excel

2.4 ทฤษฎีที่นำมาใช้ เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้

2.4.1 เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม LINE Developer

1. LINE Official Account (LINE OA): การใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารระหว่างศูนย์กีฬากับผู้ใช้งาน

2. LINE Front-end Framework (LIFF): การนำเว็บแอปพลิเคชันมาฝังเปิดภายในแอปพลิเคชัน LINE ได้อย่างไร้รอยต่อ โดยไม่ต้องสลับไปเปิดเบราว์เซอร์ภายนอก พร้อมการใช้คำสั่งเพื่อดึง LINE User ID

3. LINE Messaging API: การส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Reply Message) และการส่ง Flex Message ยืนยันสถานะการยืม-คืน

2.4.2 ภาษาคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

2.4.3 เทคโนโลยี SlipOK สำหรับตรวจสอบสลิปโอนเงิน

ใช้ SlipOK API ในการตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนเงินแบบเรียลไทม์ (ยอดเงิน, วันเวลา, ธนาคารผู้รับ-ผู้โอน) เพื่อตัดรายการค่าปรับอัตโนมัติ

2.4.4 เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ออกแบบระบบ:

1. Data Flow Diagram (DFD): อธิบายสัญลักษณ์และระดับของกระแสข้อมูล (Context Diagram, DFD Level 0, DFD Level 1)

2. Entity Relationship Diagram (ER-Diagram): อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ 1:1, 1:M, M:N

2.4.5 ระเบียบวิธีพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ (Agile Software Development):

แนวคิดการพัฒนาแบบรอบการทำงานย่อย (Sprint-based) ที่ใช้ในการดำเนินโครงงานตั้งแต่ Proposal Sprint, Design Sprint, Coding Sprint จนถึง Final Sprint

2.5 การศึกษาตัวอย่างระบบงาน ข้อดีข้อเสียของระบบงานเดิม

2.5.1 การศึกษาตัวอย่างระบบงาน

ระบบสารสนเทศการยืม-คืนอุปกรณ์รูปแบบดิจิทัลในปัจจุบัน มักถูกนำมาใช้ในห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรม หรือศูนย์กีฬาของสถาบันการศึกษา โดยมีแนวคิดหลักในการนำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และแอปพลิเคชันแชท (เช่น LINE Official Account) มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำรายการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน (Authentication) และระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่ช่วยบันทึกประวัติการทำรายการแบบเรียลไทม์ เพื่อลดภาระงานเอกสารของเจ้าหน้าที่และป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

2.5.2 ข้อดีของระบบงานเดิม

1. เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วในเบื้องต้น: ผู้ใช้งานสามารถสแกน QR Code และกรอกข้อมูลผ่าน Google Forms ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเสริมบนมือถือ

2. ต้นทุนต่ำในการเริ่มต้น: ไม่ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเปิดหรือระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในระยะเริ่มต้น สามารถใช้เครื่องมือฟรีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้งานได้ทันที

3. ความคุ้นเคยของผู้ใช้งาน: ทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษามีความคุ้นเคยกับการใช้งาน Google Forms และโปรแกรม Excel อยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องอบรมการใช้งานเพิ่มเติมมากนัก

2.5.3 ข้อเสียของระบบงานเดิม

1. ขาดกระบวนการตรวจสอบการคืนที่รัดกุม: ระบบเดิมไม่มีขั้นตอนการบันทึกหรือยืนยันการคืนอุปกรณ์ที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการให้นักศึกษานำอุปกรณ์ไปคืนไว้ที่เดิม ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการคืนแบบเรียลไทม์ได้ และเสี่ยงต่อการสูญหายของอุปกรณ์

2. ความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล: เจ้าหน้าที่ต้องคัดลอกข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น Google Sheets ร่วมกับสมุดบันทึกหน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด ตกหล่น หรือความล่าช้าในการอัปเดตสต็อก

3. ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ระบบเดิมไม่สามารถแจ้งเตือนกำหนดเวลาส่งคืน ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการส่งคืนอุปกรณ์ล่าช้าบ่อยครั้ง

4. ไม่สามารถจัดการสิทธิ์และตรวจสอบความเสียหายได้: ไม่มีการบันทึกภาพถ่ายสภาพอุปกรณ์ก่อนยืมและหลังคืนเพื่อเปรียบเทียบความเสียหาย รวมถึงไม่มีระบบคำนวณค่าปรับหรือตรวจสอบสลิปการชำระเงินอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการบริหารจัดการหน้าเคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด

บทที่ 3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 วิเคราะห์ปัญหาของระบบ

3.1.1 การระบุปัญหา

ปัจจุบัน การยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ของ ม.อ.ตรังเป็นแบบใช้เอกสาร กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอยืมอุปกรณ์กีฬา โดยเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกลงสมุดการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา การทำงานดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ความยุ่งยากในการกรอกแบบฟอร์ม การบันทึกการยืม-คืนผิดพลาด ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์กีฬาได้ลำบาก ส่งผลให้เกิด ความล่าช้าในการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ข้อมูลการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาสูญหาย ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอุปกรณ์กีฬาสูญหายตามมา

3.1.2 วิเคราะห์ความต้องการ

3.1.2.1 Functional Requirements

1. ผู้ใช้งาน
   - ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบผ่าน PSU Passport เพื่อเข้าใช้งาน
   - ยืมอุปกรณ์กีฬา
   - คืนอุปกรณ์กีฬา
   - ตรวจดูประวัติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาของตนเอง
   - แจ้งเตือนเวลายืมและคืนอุปกรณ์กีฬา
2. เจ้าหน้าที่
   - เข้าสู่ระบบผ่าน PSU Passport เพื่อเข้าใช้งาน
   - การอนุมัติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาของผู้ใช้งาน
   - จัดการรายการอุปกรณ์กีฬา
   - ตรวจสอบจำนวนสต็อกอุปกรณ์กีฬา
   - จัดการสิทธิผู้ใช้งาน
   - ระบบค่าปรับเมื่อผู้ใช้ส่งคืนล่าช้า
   - ดูรายงานสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา

3.1.2.2 Non-functional Requirements

1.ด้านการใช้งาน: หน้าจอ Interface ของเว็บแอปพลิเคชันต้องออกแบบให้ใช้งานง่าย มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน

2.ด้านประสิทธิภาพ: ระบบต้องมีความเร็วในการตอบสนองต่ำ สามารถประมวลผลการตรวจสอบสต็อกและการทำรายการยืม-คืนได้อย่างรวดเร็ว

3.ด้านความปลอดภัย: มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานที่ปลอดภัย และแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างชัดเจน

4.ด้านการจัดเก็บข้อมูล: ข้อมูลจำนวนคงเหลือของอุปกรณ์และการบันทึกประวัติจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ไม่สูญหาย และมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้อย่างเสถียร

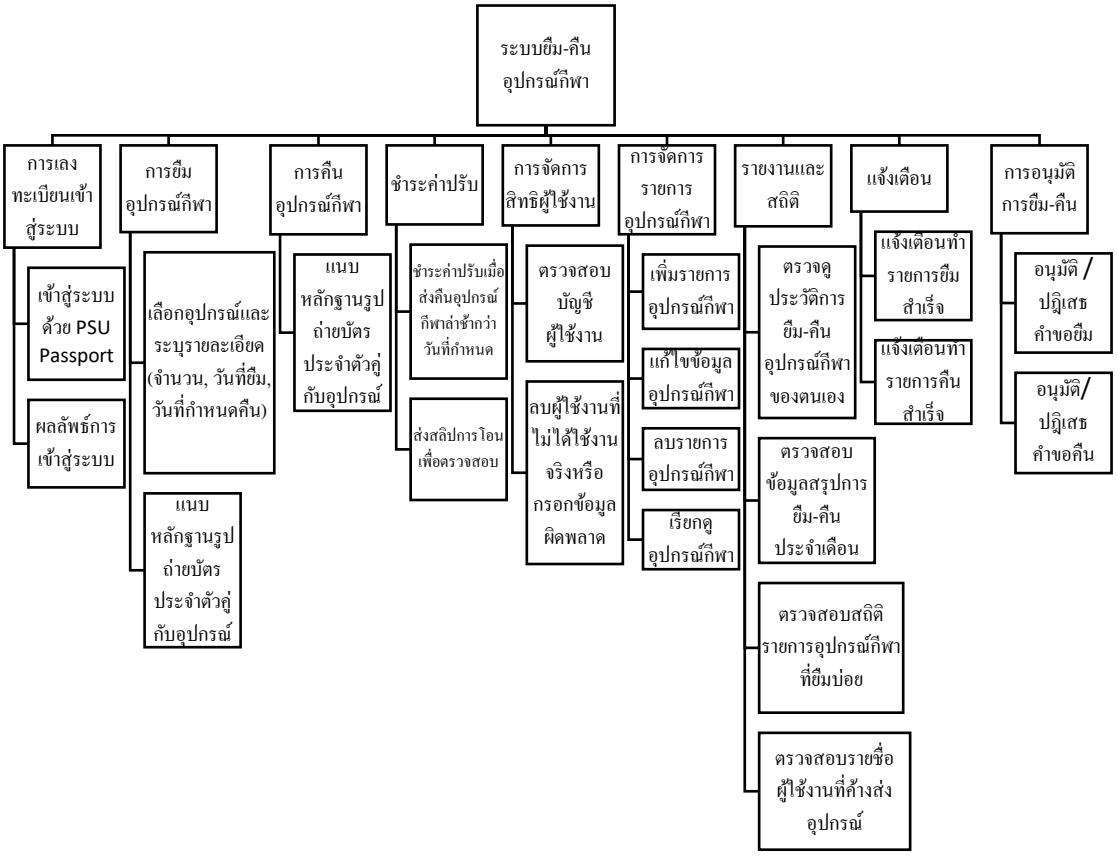
3.1.3 แนวทางการแก้ปัญหา

ทางทีมผู้พัฒนาเสนอการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ผ่าน LINE OA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาจากระบบเอกสารให้เป็นระบบดิจิทัล ระบบนี้จะเป็นศูนย์กลางในการทำรายการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ตรวจสอบสถานะ และ จำนวนคงเหลือของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปสถิติต่าง ๆ

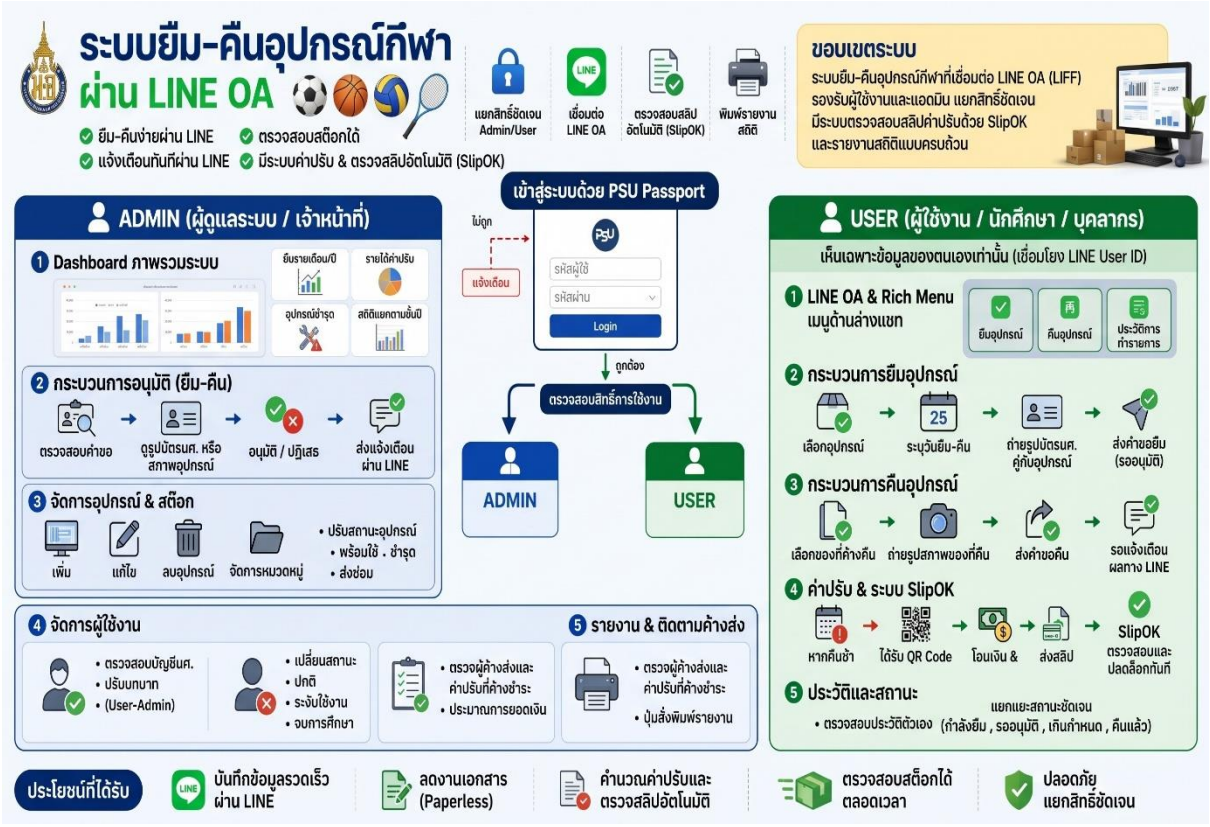
ระบบจะพัฒนาในรูปแบบ Web Application โดยเลือกใช้เทคโนโลยีมาตรฐานในการพัฒนา เช่น HTML, CSS, JavaScript และ PHP และเชื่อมต่อกับ Line OA พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL สำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลรายการอุปกรณ์กีฬา และประวัติบันทึกการยืม-คืนทั้งหมด

ระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายให้แก่ผู้ใช้งาน ช่วยลดข้อผิดพลาดในกระบวนการจดบันทึกและการตรวจสอบสต็อกอุปกรณ์ อีกทั้งยังช่วยลดภาระงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ และสามารถนำรายงานสถิติการยืม-คืนที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางวางแผนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาของมหาวิทยาลัยได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.2 โครงสร้างของระบบหรือโปรแกรม

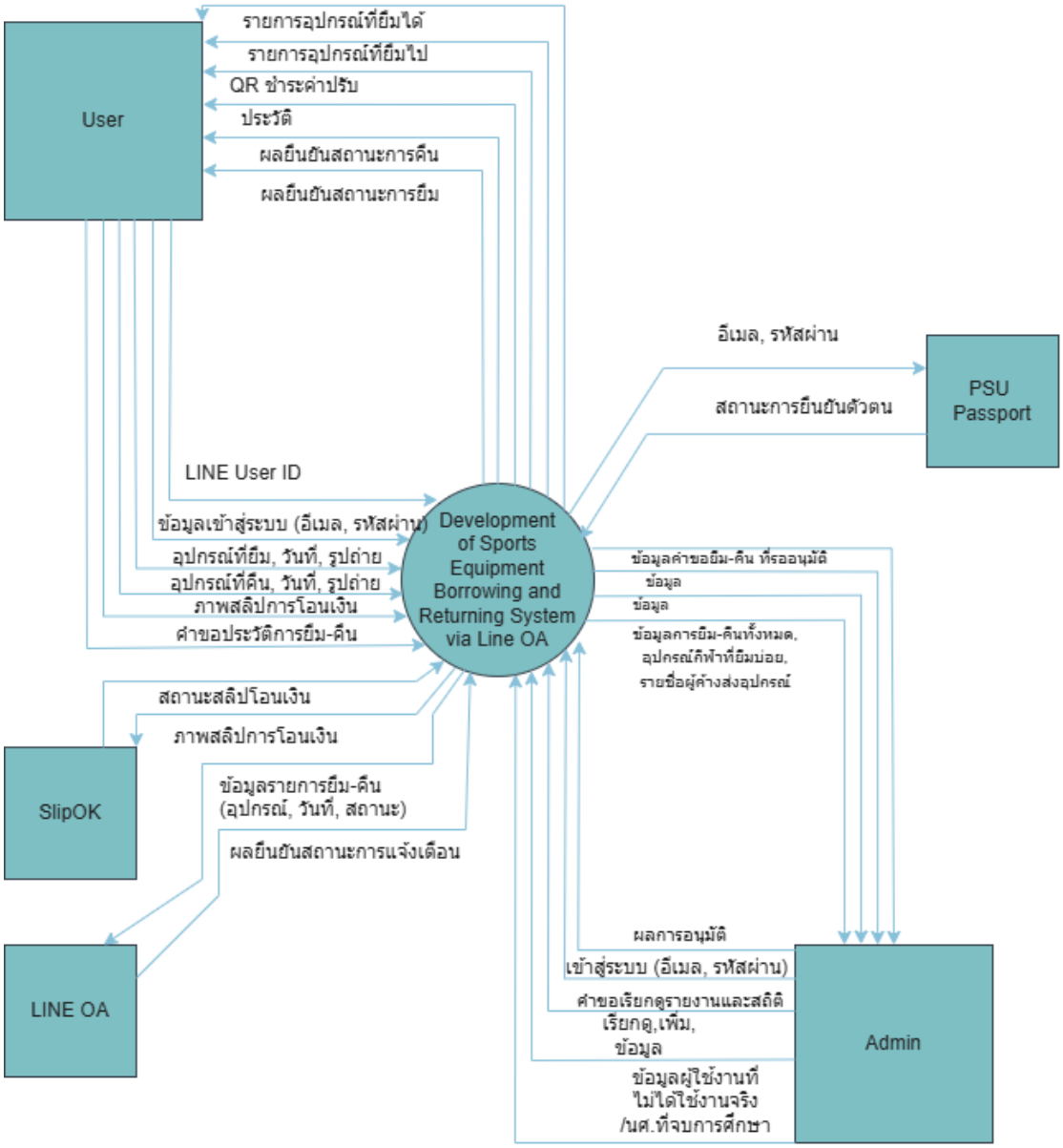


ภาพที่ 3-1 โครงสร้างของระบบ



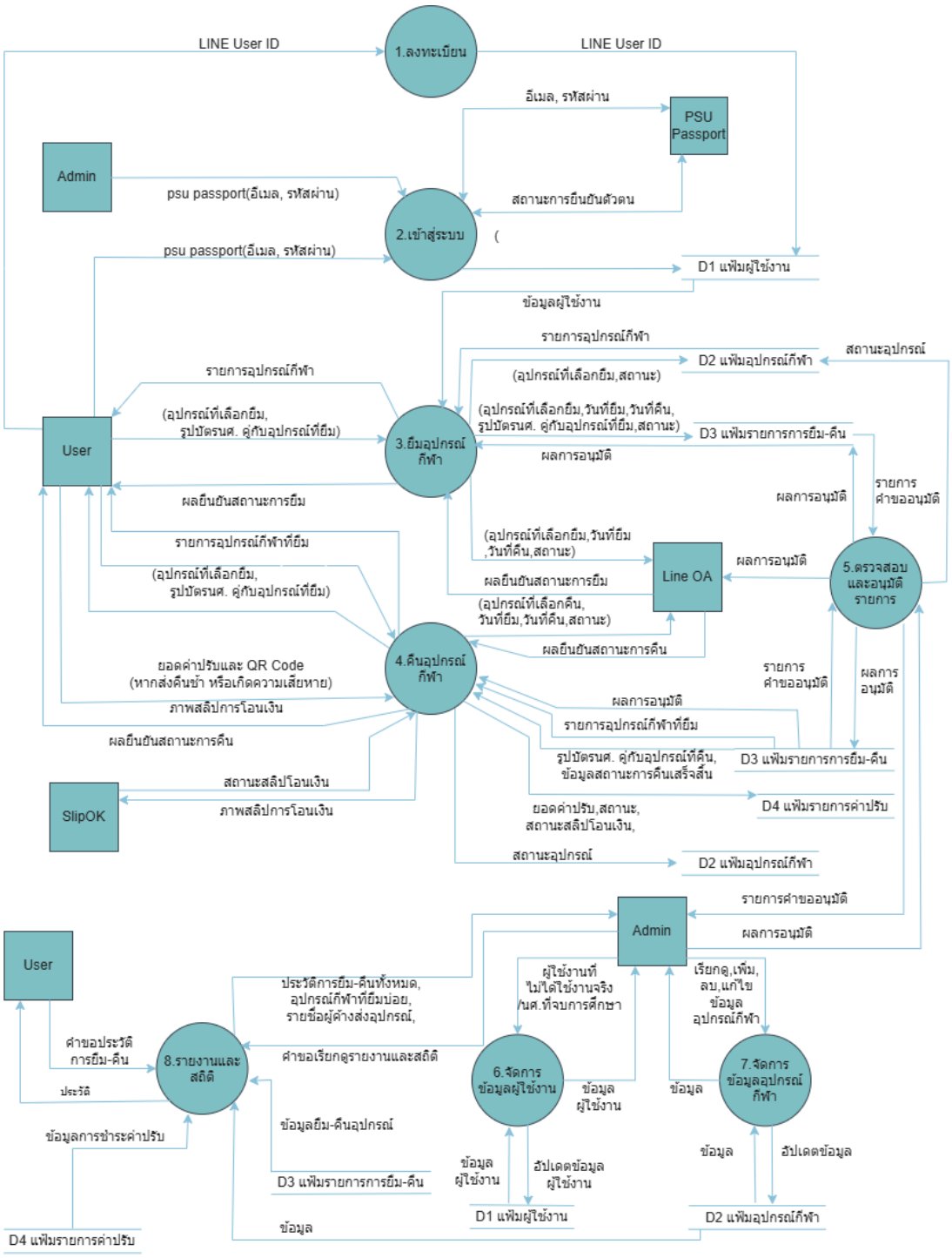
ภาพที่ 3-2 ภาพรวมการทำงานและโครงสร้างฟังก์ชันของระบบ

3.3 Context Diagram



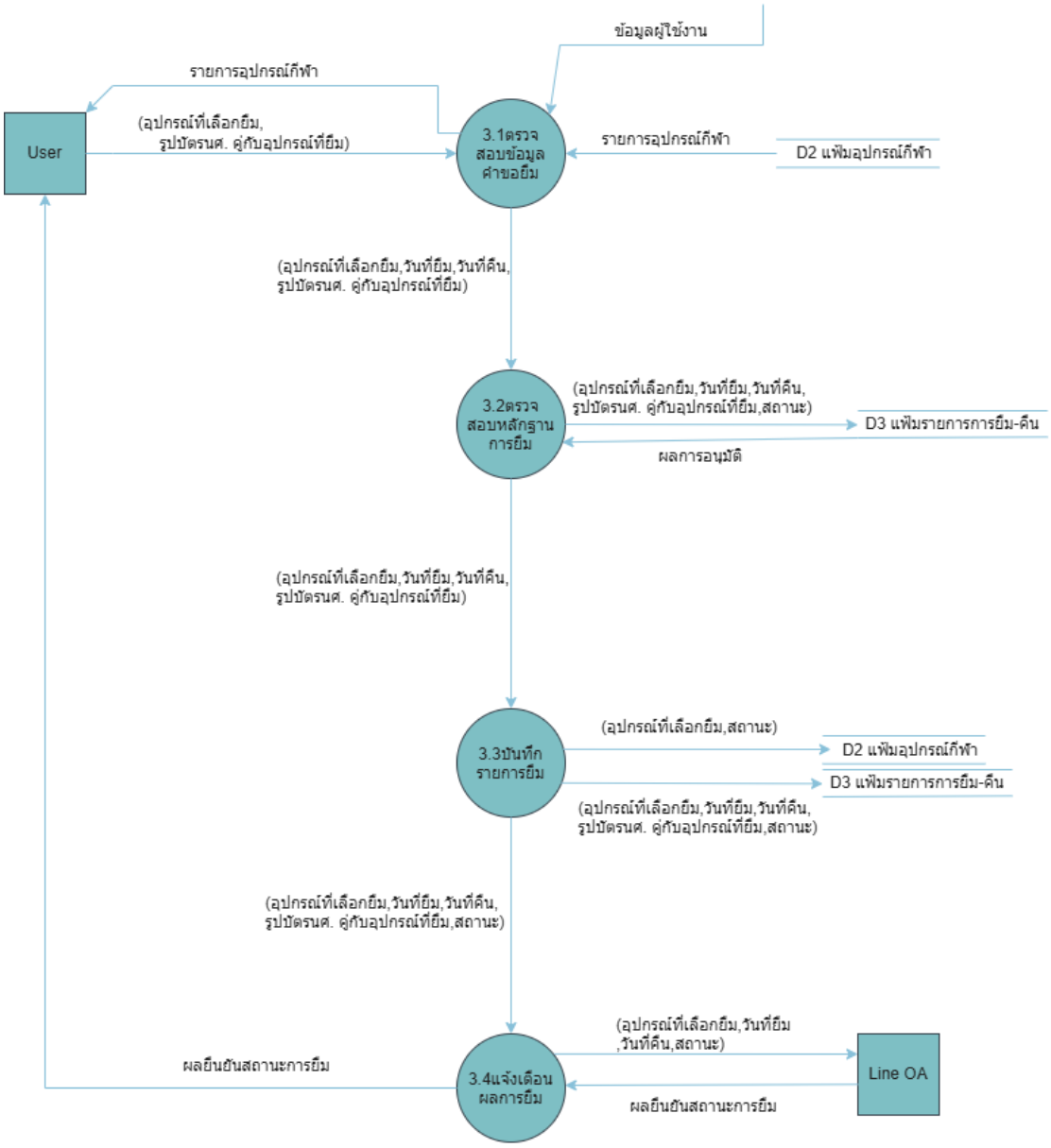
ภาพที่ 3-3 Context Diagram ระบบ

3.4 DFD 0



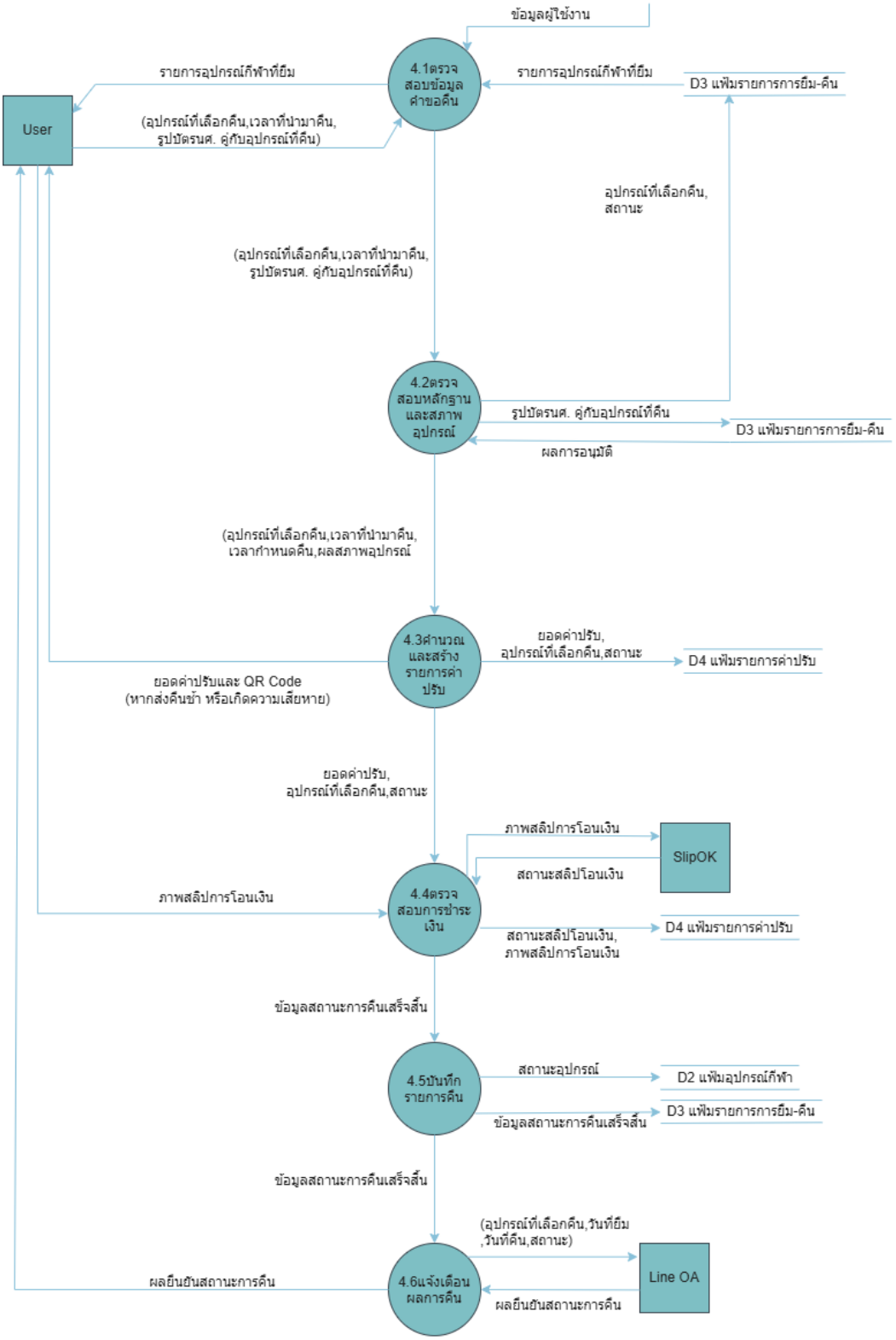
ภาพที่ 3-4 DFD 0

3.5 DFD Level 1 ยืมอุปกรณ์กีฬา



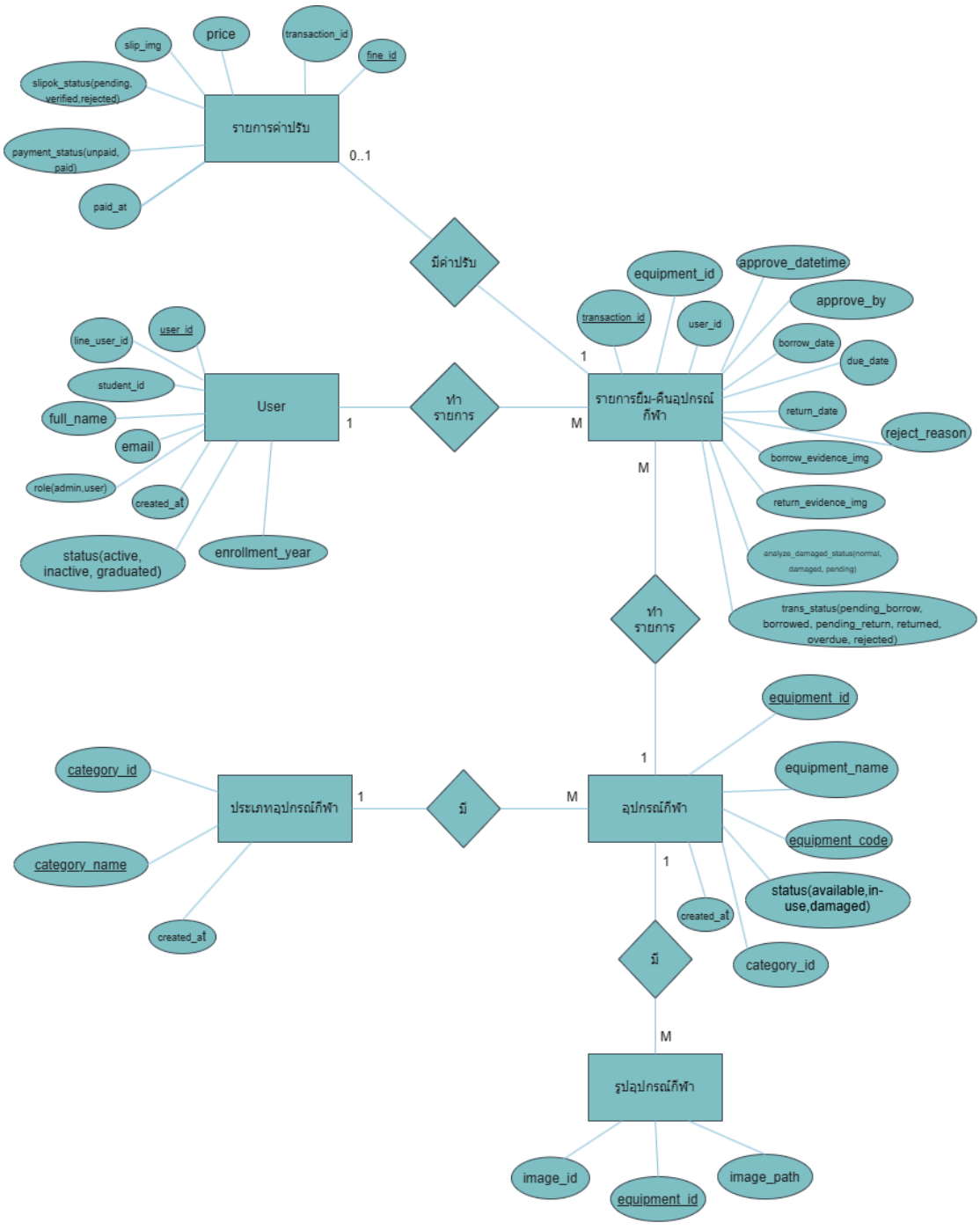
ภาพที่ 3-5 DFD level 1 ยืมอุปกรณ์กีฬา

3.6 DFD Level 1 คืนอุปกรณ์กีฬา



ภาพที่ 3-6 DFD level 1 คืนอุปกรณ์กีฬา

3.7 ER – Diagram



ภาพที่ 3-7 ER – Diagram

3.8 รายละเอียดของตารางโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Structure)

ตารางที่ 3-1 โครงสร้างฐานข้อมูล user

ชื่อฟิลด์ (Field)	ประเภทข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	อธิบาย (Description)
user_id	INT(11)	PK	รหัสผู้ใช้งาน
line_user_id	VARCHAR(255)	UNIQUE	รหัส LINE UID สำหรับใช้เชื่อมต่อกับ LINE OA และดึงโปรไฟล์
student_id	VARCHAR(50)	UNIQUE	รหัสนักศึกษา / รหัสบุคลากรจาก PSU Passport
full_name	VARCHAR(255)		ชื่อ - นามสกุล
email	VARCHAR(255)		อีเมล
gender	VARCHAR(20)		เพศ
national_id	VARCHAR(13)		รหัสประจำตัวประชาชน
faculty	VARCHAR(100)		คณะที่สังกัด
campus	VARCHAR(100)		วิทยาเขต
role	ENUM		สิทธิ์การใช้งาน ('user', 'admin') ค่าเริ่มต้น: 'user'
status	ENUM		สถานะบัญชี ('active', 'inactive', 'graduated') ค่าเริ่มต้น: 'active'
enrollment_year	INT(4)		ปีการศึกษาที่เข้าเรียน
created_at	TIMESTAMP		วันเวลาที่สร้างบัญชี / เข้าสู่ระบบครั้งแรก

ตารางที่ 3-2 โครงสร้างฐานข้อมูล sport_categories

ชื่อฟิลด์ (Field)	ประเภทข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	อธิบาย (Description)
category_id	INT(11)	PK	รหัสหมวดหมู่
category_name	VARCHAR(100)	UNIQUE	ชื่อหมวดหมู่อุปกรณ์
create_at	TIMESTAMP		วันเวลาที่เพิ่มหมวดหมู่นี้เข้าระบบ

ตารางที่ 3-3 โครงสร้างฐานข้อมูล sport_equipment

ชื่อฟิลด์ (Field)	ประเภทข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	อธิบาย (Description)
eq_id	INT(11)	PK	รหัสอุปกรณ์ในระบบ
category_id	INT(11)	FK	รหัสหมวดหมู่ (เชื่อมโยงกับตาราง sport_categories)
eq_code	VARCHAR(255)		รหัสครุภัณฑ์ หรือเลขรหัสประจำอุปกรณ์ (เช่น PSU-01-001)
eq_name	VARCHAR(255)		ชื่ออุปกรณ์กีฬาชิ้นนั้น
status	ENUM		สถานะ: 'avaliable', 'borrowed', 'damaged','maintenance', 'pending'
created_at	TIMESTAMP		วันเวลาที่เพิ่มอุปกรณ์เข้าระบบ

ตารางที่ 3-4 โครงสร้างฐานข้อมูล image_equipment

ชื่อฟิลด์ (Field)	ประเภทข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	อธิบาย (Description)
image_id	INT(11)	PK	รหัสรูปภาพ
image_path	VARCHAR(255)		ที่เก็บไฟล์รูปภาพ
eq_id	INT(11)	FK	รหัสอุปกรณ์ (เชื่อมโยงกับตาราง sport_equipment)

ตารางที่ 3-5 โครงสร้างฐานข้อมูล transactions

ชื่อฟิลด์ (Field)	ประเภทข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	อธิบาย (Description)
trans_id	INT(11)	PK	รหัสรายการยืม-คืน
eq_id	VARCHAR(255)	FK	รหัสอุปกรณ์ (เชื่อมโยงกับ sport_equipment)
user_id	INT(11)	FK	รหัสผู้ใช้งาน (เชื่อมโยงกับ user)
borrow_time	DATETIME		วันเวลาที่ส่งคำขอยืม
due_time	DATETIME		วันเวลาครบกำหนดส่งคืนอุปกรณ์
return_time	DATETIME		วันเวลาที่ส่งคืนอุปกรณ์จริง
borrow_image	VARCHAR(255)		ไฟล์รูปภาพหลักฐานตอนขอยืม
return_image	VARCHAR(255)		ไฟล์รูปภาพหลักฐานตอนขอคืน
trans_status	ENUM		สถานะรายการ: 'pending_borrow', 'borrowed', 'pending_return', 'returned', 'overdue', 'rejected'
analyze_damaged_status	ENUM		ผลการตรวจสอบสภาพตอนคืน: 'normal', 'damaged', 'pending'
reject_reason	TEXT		เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่อนุมัติคำขอ
approve_by	INT(11)		รหัสเจ้าหน้าที่ผู้ทำการอนุมัติ (อ้างอิง user_id ของ admin)
approve_datetime	DATETIME		วันเวลาที่เจ้าหน้าที่ทำการอนุมัติรายการล่าสุด

ตารางที่ 3-6 โครงสร้างฐานข้อมูล equipment_fines

ชื่อฟิลด์ (Field)	ประเภทข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	อธิบาย (Description)
fine_id	INT(11)	PK	รหัสข้อมูลค่าปรับ
trans_id	INT(11)	FK	รหัสรายการยืมที่ถูกปรับ (เชื่อมโยงกับ transactions)
price	DECIMAL(10,2)	FK	จำนวนเงินค่าปรับที่ต้องชำระ
slip_img	VARCHAR(255)		ไฟล์รูปภาพสลิปโอนเงินที่ส่งชำระผ่าน LINE OA
payment_status	ENUM		สถานะการชำระเงิน: 'unpaid' ,'paid'
slipok_status	ENUM		สถานะตรวจสลิปอัตโนมัติ: 'pending', 'verified', 'rejected'
paid_time	DATETIME		วันเวลาที่ตรวจสอบสลิปและชำระเงินสำเร็จ

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

การดำเนินโครงงาน "ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ผ่าน Line OA กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง" ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตามขอบเขตและขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ โดยแบ่งส่วนประกอบและการทำงานของระบบออกเป็นส่วน ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 ส่วนประกอบของระบบ

ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาผ่าน LINE OA ได้รับการออกแบบโครงสร้างการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักตามสิทธิ์และกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (นักศึกษา/บุคลากร) และส่วนของผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬา)

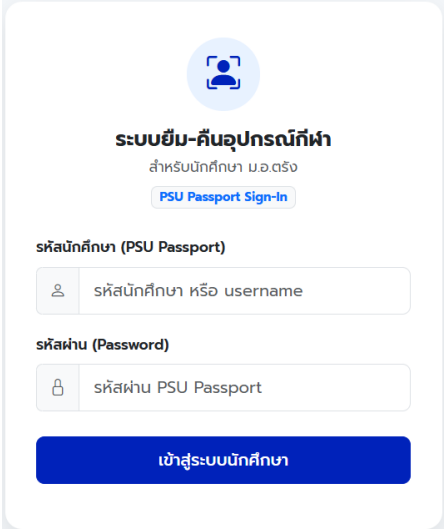
4.1.1 ระบบฝั่งผู้ใช้งาน

1. โมดูลการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ: ผู้ใช้งานเข้าใช้งานผ่าน LINE OA



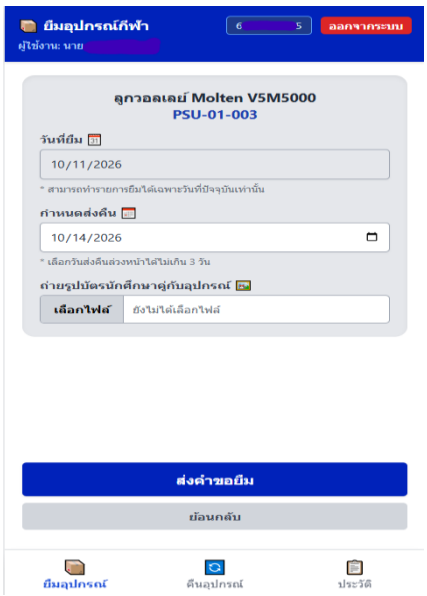
ภาพที่ 4-1 การเข้าใช้งานผ่าน Line OA

และ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี PSU Passport ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อตรวจสอบสถานะและยืนยันตัวตน พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับระบบ LINE User ID



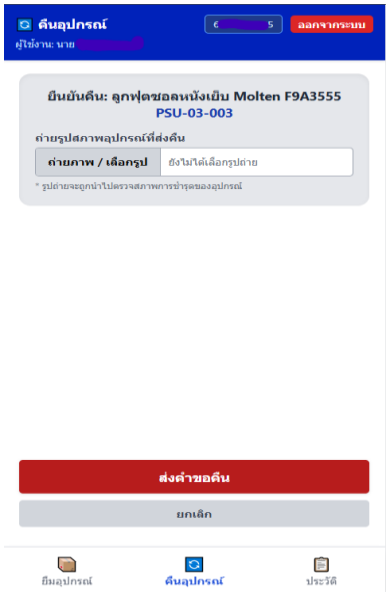
ภาพที่ 4-2 การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี PSU Passport ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. โมดูลการยืมอุปกรณ์กีฬา: ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการอุปกรณ์กีฬาที่พร้อมใช้งาน ระบุวันที่ต้องการยืมและส่งคืน พร้อมทั้งถ่ายรูปยืนยันตัวตน (รูปถ่ายบัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชนคู่กับอุปกรณ์ที่ขอยืม) เพื่อส่งคำขอเข้าระบบ



ภาพที่ 4-3 การส่งคำขอยืมอุปกรณ์กีฬา

3. โมดูลการคืนอุปกรณ์กีฬา: ผู้ใช้งานทำรายการแจ้งคืนอุปกรณ์กีฬาผ่านระบบ โดยถ่ายรูปยืนยันสภาพอุปกรณ์และบัตรประจำตัวคู่กับอุปกรณ์ที่นำมาคืน



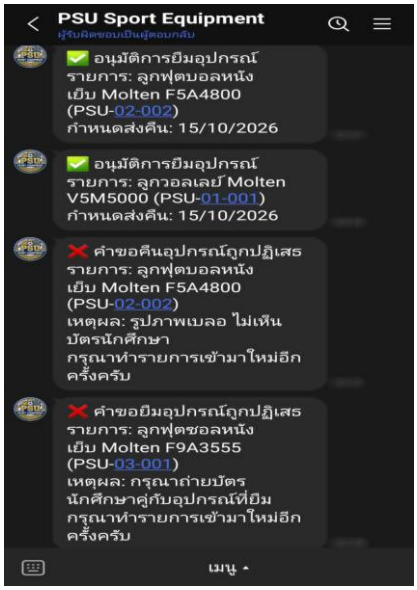
ภาพที่ 4-4 การส่งคำขอคืนอุปกรณ์กีฬา

4. โมดูลรายงานประวัติการยืม-คืน: ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการยืม-คืนอุปกรณ์ของตนเอง รวมถึงสถานการณ์อนุมัติรายการในปัจจุบันได้ด้วยตนเอง



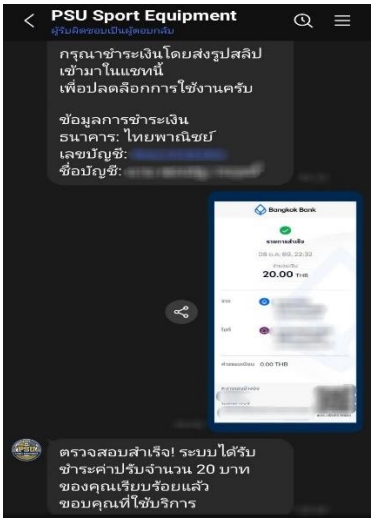
ภาพที่ 4-5 ประวัติการยืม-คืนของผู้ใช้งาน

5. โมดูลการแจ้งเตือน: ระบบจะทำการเชื่อมต่อผ่าน LINE OA เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ เช่น แจ้งผลการทำรายการยืม-คืนสำเร็จ แจ้งผลการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่



ภาพที่ 4-6 การแจ้งเตือนการอนุมัติผ่าน LINE OA

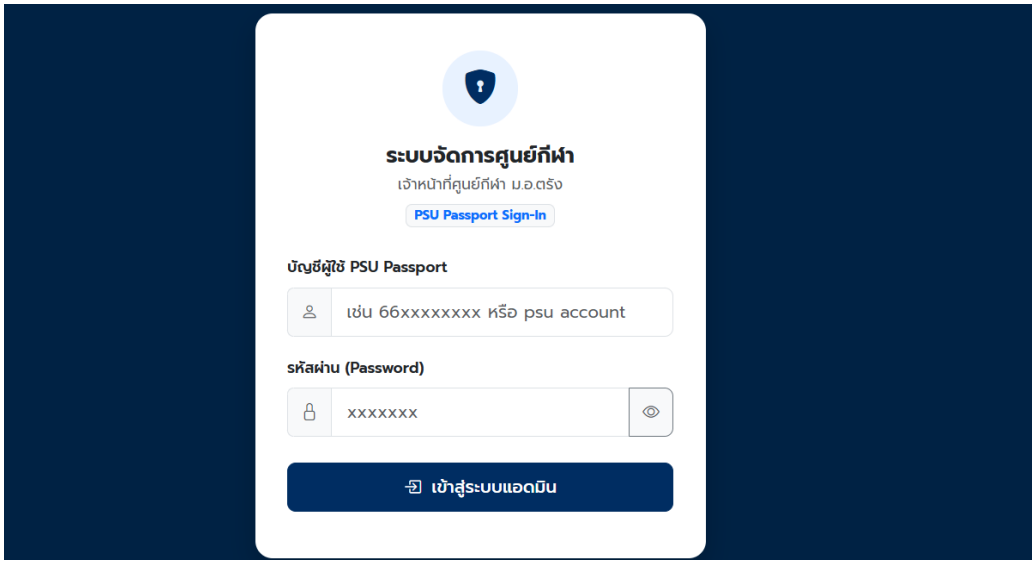
6. โมดูลชำระเงินค่าปรับ: กรณีที่ส่งคืนอุปกรณ์กีฬาล่าช้ากว่ากำหนด ระบบจะคำนวณยอดค่าปรับให้ผู้ใช้งานชำระเงิน และอัปโหลดภาพสลิปโอนเงินเข้า Line เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยี SlipOK



ภาพที่ 4-7 การชำระเงินค่าปรับและตรวจสอบผ่านเทคโนโลยี SlipOK

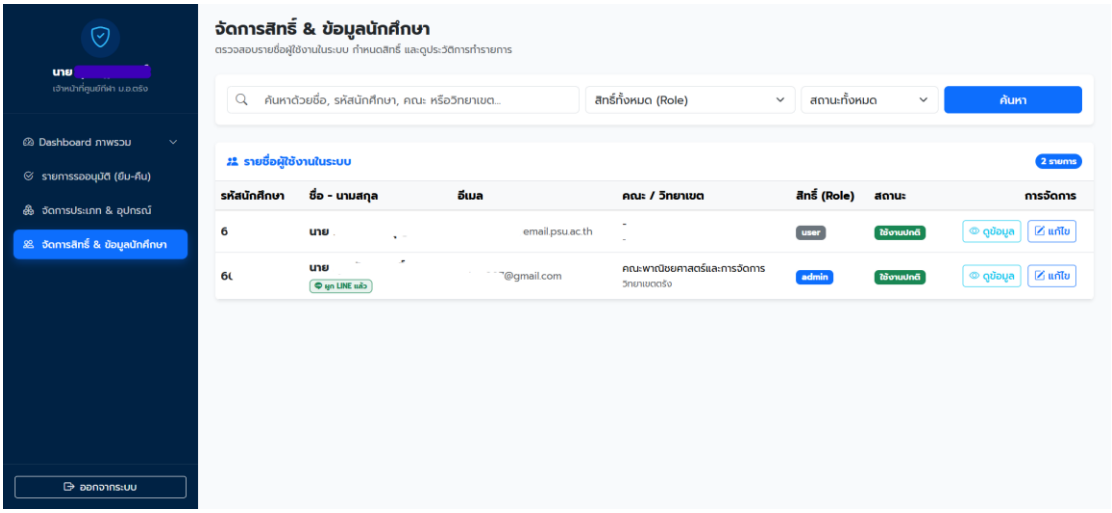
4.1.2 ระบบฝั่งผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่

1. โมดูลการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่: เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีผู้ดูแลระบบที่ผ่านการยืนยันสิทธิ์ด้วย PSU Passport เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล



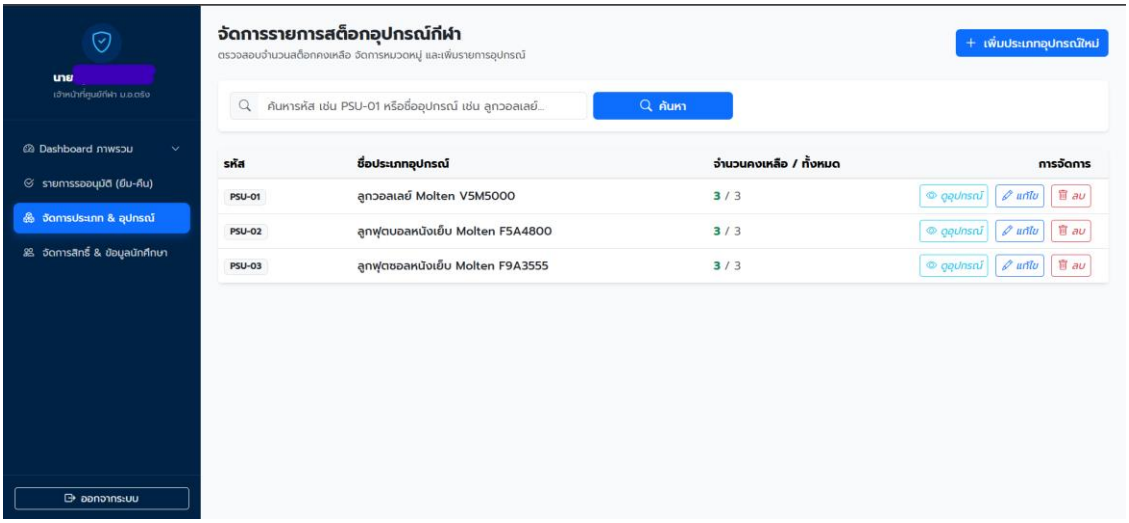
ภาพที่ 4-8 เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ผ่านการยืนยันสิทธิ์ด้วย PSU Passport

2. โมดูลจัดการสิทธิผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน จัดการสถานะบัญชี หรือลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานจริง รวมถึงรายชื่อนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วออกจากระบบ



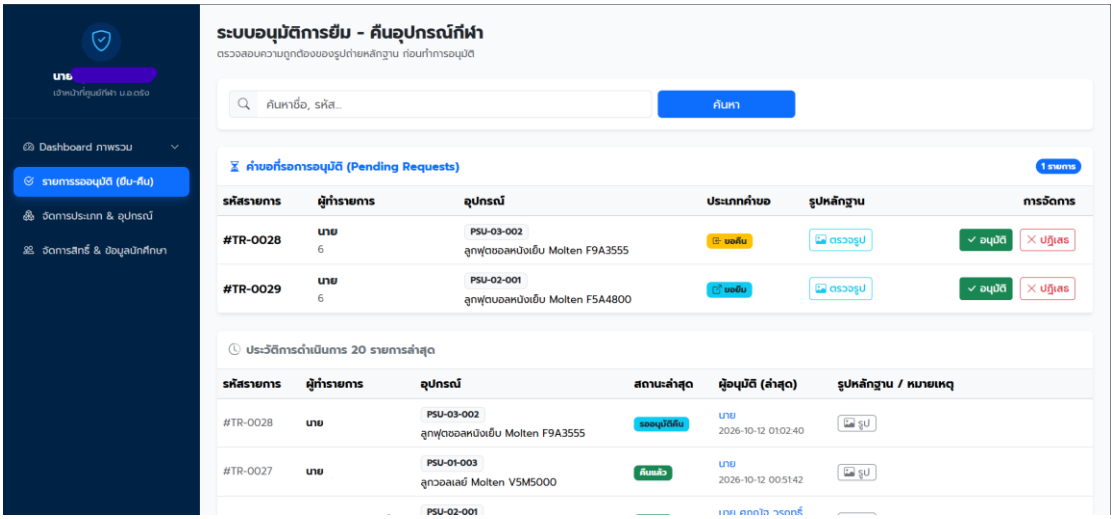
ภาพที่ 4-9 ตรวจสอบและจัดการสิทธิผู้ใช้งานรายชื่อผู้ใช้งาน

3. โมดูลจัดการรายการอุปกรณ์กีฬา: เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์กีฬา จัดการหมวดหมู่ และปรับเปลี่ยนสถานะของอุปกรณ์ (เช่น พร้อมใช้งาน, ชำรุด หรืออยู่ระหว่างซ่อมแซม) ได้อย่างเรียลไทม์



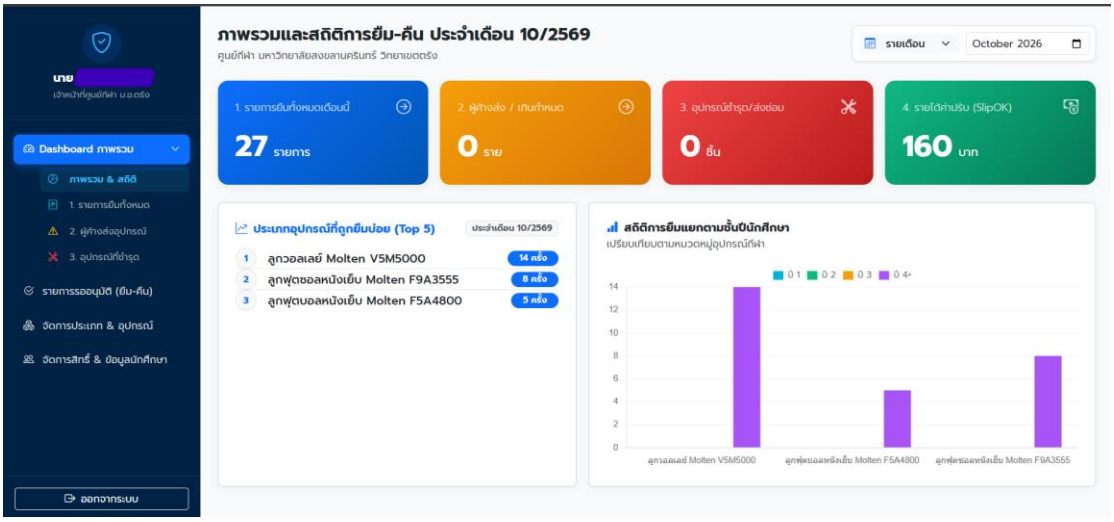
ภาพที่ 4-10 การจัดการรายการอุปกรณ์กีฬา

4. โมดูลการอนุมัติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา: เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรูปถ่ายหลักฐานที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามา จากนั้นสามารถพิจารณากด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ คำขอยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาได้ผ่านหน้าจอระบบ ก่อนที่อุปกรณ์จะถูกส่งมอบจริง



ภาพที่ 4-11 การอนุมัติการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา

5. โมดูลรายงานและสถิติ: ระบบสามารถรวบรวมและแสดงผลข้อมูลเชิงสถิติ เช่น ข้อมูลการยืม-คืนประจำเดือน สถิติอุปกรณ์กีฬาที่ถูกใช้งานหรือถูกยืมบ่อยที่สุด และรายงานรายชื่อผู้ค้างส่งอุปกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดซื้อและบริหารจัดการอุปกรณ์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



ภาพที่ 4-12 แดชบอร์ดแสดงรายงานและสถิติ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุป

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาที่เชื่อมต่อผ่าน LINE OA สำหรับใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานในรูปแบบเดิมที่ใช้กระดาษ เอกสาร และการบันทึกลงสมุด ซึ่งมีความล่าช้าและเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการตรวจสอบสต็อก

จากการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาแบบ Agile-based Project Management คณะผู้จัดทำได้พัฒนาระบบที่ครอบคลุมการทำงานทั้ง 2 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก

5.1.1 ฝั่งผู้ใช้งาน (User)

1. สามารถเข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport ทำการยืมและคืนอุปกรณ์กีฬาผ่าน LINE OA พร้อมแนบรูปถ่ายยืนยันตัวตนคู่กับอุปกรณ์
2. มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อทำรายการสำเร็จ
3. มีระบบชำระค่าปรับกรณีส่งคืนล่าช้าผ่านการตรวจสอบสลิปอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี SlipOK
4. สามารถตรวจสอบประวัติการยืม-คืนของตนเองได้

5.1.2 ฝั่งผู้ดูแลระบบ (Admin)

1. สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการสิทธิผู้ใช้งาน เช่น การจัดการบัญชีผู้ใช้ที่จบการศึกษาหรือไม่ใช้งานแล้ว
2. จัดการข้อมูลและสถานะของอุปกรณ์กีฬา เพิ่ม ลบ แก้ไข และปรับสถานะพร้อมใช้งาน/ชำรุด
3. ตรวจสอบและพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ คำขอการยืม-คืนอุปกรณ์
4. มีระบบรายงานและสถิติการยืม-คืนประจำเดือน อุปกรณ์ที่ถูกยืมบ่อย และรายชื่อผู้ค้างส่งอุปกรณ์ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.2 อภิปรายผล

5.2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโครงงาน

1. การเชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตน PSU Passport ผ่าน SOAP/LDAP: การเชื่อมต่อ API ของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเปิดส่วนขยาย extension=soap ในไฟล์คอนฟิกของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ภายนอกจำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายในหรือ PSU VPN ทำให้ในระยะแรกของการพัฒนาบนเครื่อง Localhost ไม่สามารถทดสอบยืนยันตัวตนได้ทันที คณะผู้พัฒนาจึงต้องแก้ไขปัญหาโดยการสร้างฟังก์ชันจำลองสิทธิ์ (Localhost Bypass) เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้อย่างต่อเนื่องก่อนนำไปเชื่อมต่อเครือข่ายจริง

2. การทดสอบการทำงานของ LINE Messaging API และ LIFF บน Localhost: การทำงานของ Webhook และหน้าต่าง LIFF กำหนดให้ปลายทางต้องเป็นโปรโตคอล HTTPS ที่มีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกต้อง ทำให้การทดสอบบนเครื่องพัฒนา (Local Development) ต้องอาศัยเครื่องมือจำลองเครือข่าย เช่น ngrok ในการ Forward Port ส่งผลให้บางช่วงเวลาเกิดปัญหาการขาดการเชื่อมต่อหากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

3. การตรวจสอบสลิปโอนเงินด้วย SlipOK API: การประมวลผลอ่านสลิปธนาคารขึ้นอยู่กับคุณภาพของไฟล์ภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานแนบเข้ามา หากภาพมืด เบลอ หรือมีขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป อาจส่งผลต่อความเร็วในการตอบสนองของระบบ คณะผู้พัฒนาจึงต้องปรับแต่งระบบการบีบอัดภาพและเพิ่มข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานถ่ายภาพสลิปที่คมชัด

5.2.2 ข้อจำกัดของการดำเนินโครงงาน

1. การพึ่งพาแอปพลิเคชัน LINE และอินเทอร์เน็ต: ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีสมาร์ตโฟน มีบัญชี LINE และเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงจะสามารถเข้าใช้งานหน้าจอ LIFF ได้อย่างสมบูรณ์ หากผู้ใช้งานไม่มีสมาร์ตโฟนจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทำรายการยืมแทนผ่านระบบหน้าเคาน์เตอร์

2. การตรวจสภาพความชำรุดยังต้องอาศัยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่: การแนบรูปภาพสภาพอุปกรณ์ก่อนยืมและหลังส่งคืน เป็นเพียงการบันทึกภาพถ่ายเป็นหลักฐานในระบบ การตรวจสอบความเสียหายยังไม่สามารถใช้อัลกอริทึมหรือ AI ในการวิเคราะห์รอยฉีกขาดได้โดยอัตโนมัติ 100% จึงต้องมีขั้นตอนการอนุมัติ (Approval) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาควบคู่ไปด้วย

3. อุปกรณ์กีฬาบางประเภทยังไม่มีรหัส Barcode/QR Code ติดที่ตัววัตถุจริง: เนื่องจากอุปกรณ์กีฬาบางชนิด เช่น ลูกบอล หรือลูกปิงปอง มีพื้นผิวที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการติดสติกเกอร์รหัสถาวร ทำให้ผู้ใช้งานยังต้องเลือกรายการจากระบบโดยตรง แทนการยิงสแกนแถบรหัสหน้าเคาน์เตอร์

4. โควตาการเรียกใช้งาน SlipOK API: การตรวจสอบสลิปค่าปรับมีความจำกัดตามโควตาแพ็กเกจของ SlipOK หากเครดิตการตรวจสอบหมด ระบบจะไม่สามารถยืนยันสลิปแบบอัตโนมัติได้ และต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสลิปด้วยตนเอง

5. ข้อจำกัดด้านระบบยืนยันตัวตน: ทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและเจ้าหน้าที่ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเข้าสู่ระบบผ่านระบบ PSU Passport ของมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะไม่สามารถใช้งานระบบในสถานะบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีบัญชีของมหาวิทยาลัยได้

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 แนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต

1. การนำเทคโนโลยี QR Code หรือ RFID มาใช้ระบุตัวตนอุปกรณ์: ควรมีการจัดทำแถบ QR Code ทนน้ำหรือแท็ก RFID ขนาดเล็กติดไว้กับอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่สามารถใช้กล้องสมาร์ตโฟนสแกนรหัสอุปกรณ์ได้ทันที ช่วยลดข้อผิดพลาดในการเลือกชิ้นอุปกรณ์ผิด

2. การประยุกต์ใช้ AI Computer Vision ตรวจสอบความเสียหาย: ต่อยอดพัฒนาระบบ Machine Learning/Computer Vision เพื่อตรวจจับสภาพอุปกรณ์จากภาพถ่ายเปรียบเทียบระหว่างก่อนยืมและหลังคืน เพื่อแจ้งเตือนรอยชำรุดเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติ

3. การเชื่อมต่อ Payment Gateway หรือ PSU Wallet: ควรพัฒนาช่องทางการชำระเงินค่าปรับให้รองรับการตัดยอดเงินผ่านระบบ Payment Gateway หรือกระเป๋าเงินดิจิทัลของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อความสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องรอการส่งสลิปโอนเงิน

5.3.2 การปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะหน้างานจริง

1. การเพิ่มโมดูลอนุมัติการยืม-คืน (Approval Module): ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและหน้างานจริงที่ต้องการความรัดกุมในการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนส่งมอบ ทีมผู้พัฒนาได้เพิ่มระบบให้เจ้าหน้าที่ (Admin) สามารถพิจารณาตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนกด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ รายการขอยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาของผู้ใช้งานได้ผ่านหน้าจอระบบ ก่อนที่สถานะการยืมจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของอุปกรณ์กีฬาในความดูแลของศูนย์กีฬา ม.อ.ตรัง

บรรณานุกรม

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. (2567). ข้อมูลเกี่ยวกับเพจศูนย์กีฬา ม.อ.ตรัง (เฟซบุ๊ก). สืบค้นจาก https://www.facebook.com/PSUTrangSportsComplex [22 กรกฎาคม 2569]

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. (2567). ระเบียบปฏิบัติการขอยืมอุปกรณ์กีฬา (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://eds.trang.psu.ac.th/mis/workprocedure/images/stories/work_proceduce_2-50.doc [22 กรกฎาคม 2569]

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. (2567). Sports Complex PSU Trang (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://sites.google.com/view/sports-complex-trang [22 กรกฎาคม 2569]

ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มประเมินโครงงาน

แบบฟอร์ม IDTM-17



แบบประเมินผลงานนักศึกษา
946-441 โครงงานทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วัตถุประสงค์ แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบหรือโปรแกรมทางการจัดการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยนักศึกษาในรายวิชา 946-441 โครงงานทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พัฒนาระบบหรือโปรแกรมให้แก่ชุมชน หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการรายวิชากับโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนภายใต้ชื่อ "โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยใจส่งเสริมชุมชนไทยให้มั่นคง" ผลจากการตอบแบบประเมิน ทางสถาบันจะนำเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงรายวิชาตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป

คำชี้แจง

1. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร
   ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
2. ผู้ตอบแบบประเมินชุดนี้ คือ ผู้ที่ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงการหรือผู้ใช้งานโครงงาน
3. แบบประเมินกรุณาส่งคืนแก่ผู้พัฒนาโครงงาน เนื่องจากคำตอบของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการนำไปปรับปรุงรายวิชา และการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป
4. ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน จะนำไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

ผู้สำรวจข้อมูลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการมีส่วนร่วมของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้พัฒนาโครงงาน
นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อโครงงาน การพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่าน Line OA

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร

1. ชื่อองค์กร ศูนย์สื่อฯ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1.1. ที่ตั้ง
เลขที่ ต. ทับเปรียง อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 92000

1.2. ลักษณะธุรกิจโดยย่อ
สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

1.3. ชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลในการพัฒนา ดร.ปกาสิทธิ์ สิริทอง
ตำแหน่ง หัวหน้างานสื่อฯ หมายเลขโทรศัพท์ 095-0354236
อีเมล thorpakasit.j@psu.ac.th
FB account หรือ Line ID
1.4. ชื่อบุคคลผู้ให้โครงงาน
ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
FB account หรือ Line ID

2. ปัญหาและที่มาของการพัฒนาโครงงาน
ปัจจุบันการยืม-คืน อุปกรณ์ไฟฟ้า ยังใช้รูปแบบเอกสาร การกรอกแบบฟอร์ม และบันทึกลงสมุด ซึ่งเกิดความล่าช้า มีข้อผิดพลาดสูง และยากต่อการตรวจสอบ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณ์ไฟฟ้า

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของโครงงาน

หัวข้อ	ดีเยี่ยม 5	ดีมาก 4	พอใช้ 3	ปรับปรุง 2	ไม่พอใจ 1
1. ด้านความสามารถของโปรแกรม (Functionality)					
1.1 โปรแกรมพัฒนาให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูล	/				
1.2 โปรแกรมง่ายต่อการออกรายงาน	/				
1.3 โปรแกรมมีการแสดงรายงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ต่อองค์กร	/				
1.4 โปรแกรมทำงานได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ	/				
1.5 โปรแกรมทำงานได้ตามความต้องการ	/				
1.6 ความสามารถของโปรแกรมโดยภาพรวม	/				
2. ด้านการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)					
2.1 โปรแกรมใช้งานง่าย	/				
2.2 ความสม่ำเสมอในการออกแบบหน้าจอและเมนู	/				
2.3 ความสวยงามของการใช้ภาพและข้อความบนหน้าจอ	/				
3. ด้านเอกสาร (User Document)					
3.1 คู่มือการใช้งานครบถ้วนและเขียนเข้าใจง่าย	/				
3.2 ประโยชน์ของเอกสารคู่มือการใช้งานที่มีต่อองค์กร	/				
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยภาพรวม	/				

5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ในการนำเสนอโปรแกรมได้ดีมาก อาจมีการนำเสนอต่อยอดสิ่งการใช้งานในส่วนของการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการจัดการทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....

(นายการัญญู จิรตาล)

ผู้ทำแบบประเมิน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0956935236

*** ขอขอบพระคุณหน่วยงานของท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนแก่นักศึกษา หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเป็นอย่างสูง ***

ภาคผนวก ข
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

คู่มือการติดตั้งโปรแกรมและเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา (Environment Setup Guide) สำหรับนักพัฒนาที่เข้ามารับช่วงต่อในโครงงาน "ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ผ่าน Line OA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง" โดยจัดทำเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เพื่อให้สามารถรันระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (Localhost) และเชื่อมต่อกับ LINE API ได้อย่างสมบูรณ์

1. Visual Studio Code (ใช้ในการแก้ไข Code)

เป็นโปรแกรม Text Editor หลักที่ใช้สำหรับเขียนและแก้ไขโค้ดทั้งหมด

ขั้นตอนการติดตั้ง:

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ code.visualstudio.com
2. ทำการติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนปกติ (Next จนจบ)
3. เปิดโปรแกรมขึ้นมา แนะนำให้ติดตั้ง Extension เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น เช่น PHP Intelephense, Tailwind CSS IntelliSense, และ Live Server
4. การใช้งานกับโปรเจกต์: ไปที่เมนู File > Open Folder แล้วเลือกโฟลเดอร์โปรเจกต์ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา เพื่อเริ่มแก้ไขโค้ด

2. XAMPP Control Panel (ใช้ในการจำลอง Server)

เนื่องจากระบบใช้ภาษา PHP และ MySQL จึงต้องใช้ XAMPP จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น Web Server

ขั้นตอนการติดตั้ง:

1. ดาวน์โหลด XAMPP สำหรับ Windows จากเว็บไซต์ apachefriends.org
2. ติดตั้งโปรแกรม (แนะนำให้ติดตั้งไว้ที่ไดร์ฟ C:\xampp)

การตั้งค่ารันโปรเจกต์:

1. เปิดโปรแกรม XAMPP Control Panel
2. กดปุ่ม **Start** ที่บรรทัด Apache (จำลองเซิร์ฟเวอร์ PHP) และ MySQL (จำลองฐานข้อมูล) ให้ขึ้นเป็นพื้นหลังสีเขียว
3. นำโฟลเดอร์โปรเจกต์ทั้งหมดไปวางไว้ในpath C:\xampp\htdocs\

3. HeidiSQL (ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล)

เครื่องมือสำหรับจัดการฐานข้อมูล MySQL

ขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า:

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง HeidiSQL จาก heidisql.com
2. เปิดโปรแกรม กด New เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่
3. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ: Hostname: 127.0.0.1, User: root, Password: (เว้นว่างไว้), Port: 3306 แล้วกด **Open**

การนำเข้าฐานข้อมูล (Import Database):

1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างฝั่งซ้าย เลือก Create new > Database ตั้งชื่อฐานข้อมูล เช่น psu sport equipment
2. เลือกฐานข้อมูลที่เพิ่งสร้าง ไปที่เมนู File > Load SQL file... แล้วเลือกไฟล์ฐานข้อมูล .sql ของโปรเจกต์ (ที่รวมตาราง user, sport_equipment, transactions ฯลฯ) เพื่อนำเข้าโครงสร้างตารางทั้งหมด
3. ไปที่ไฟล์ config/db.php ใน VS Code แล้วแก้ไขค่าให้ตรงกับฐานข้อมูลที่ตั้งไว้

4. Postman (ใช้ในการทดสอบการยิง API)

เครื่องมือสำหรับจำลองการยิง API เพื่อทดสอบการส่งข้อมูล โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเชื่อมต่อจริงก่อน

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. ดาวน์โหลดจาก postman.com และติดตั้ง
2. ล็อกอินหรือสร้างบัญชีผู้ใช้
3. ใช้ในการทดสอบยิง Request ไปยัง **SlipOK API** หรือ **LINE Messaging API** เพื่อเช็คว่า Response ที่ได้กลับมามีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ ก่อนจะนำไปเขียนลงในโค้ด PHP ของจริง

5. NGROK (แปลง Localhost เป็น Public URL)

เนื่องจาก LINE API และ LIFF บังคับใช้ลิงก์ https:// ที่เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตภายนอกเท่านั้น จึงต้องใช้ ngrok ในระหว่างการพัฒนาบนเครื่อง Localhost

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. สมัครสมาชิกและดาวน์โหลดโปรแกรม ngrok จาก ngrok.com
2. แตกไฟล์ .zip จะได้ไฟล์ ngrok.exe
3. ไปที่หน้า Dashboard ของ ngrok ในเว็บ คัดลอกคำสั่ง Authtoken (เช่น ngrok config add-authtoken xxxxxxxxxx) ไปรันใน Command Prompt (CMD) ก่อนในครั้งแรก
4. รันคำสั่งแปลงพอร์ต โดยพิมพ์คำสั่ง: ngrok http 80 (หรือพอร์ตที่ XAMPP ตั้งไว้)
5. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสีดำที่มีลิงก์ Forwarding เช่น [https://1a2b-3c-4d.ngrok-free.app] (https://1a2b-3c-4d.ngrok-free.app)
6. การเชื่อมต่อระบบ นำลิงก์ที่ได้ ไปรวมกับโฟลเดอร์โปรเจกต์ เช่น [https://1a2b-3c-4d.ngrok-free.app/psu_sport/user/liff_app.php]
7. นำลิงก์สมบูรณ์นี้ ไปวางในช่อง **Endpoint URL** ของแท็บ LIFF (ในหัวข้อหลักที่ 7)

6. Providers LINE (สำหรับสร้าง Channels)

Provider คือเสมือน "แฟ้มองค์กร" ที่ใช้เก็บรวบรวมแอปพลิเคชัน (Channels) ต่างๆ ของระบบ

ขั้นตอนการสร้าง:

1. ไปที่เว็บไซต์ developers.line.biz เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE
2. ในหน้า Console ฝั่งซ้ายมือ ตรงหมวด **Providers** ให้กดปุ่ม Create
3. ตั้งชื่อ Provider ให้สอดคล้องกับโปรเจกต์ เช่น **"PSU Sport Equipment"** แล้วกดบันทึก

7. LINE Channels สำหรับ LINE Login (เพื่อใช้งาน LIFF)

สร้างแชนเนลนี้เพื่อเชื่อมต่อเว็บแอปพลิเคชันให้เปิดทำงานซ้อนอยู่ภายในแอป LINE ได้ (LIFF App)

ขั้นตอนการตั้งค่า:

1. ภายใต้ Provider ที่สร้างในข้อ 6 ให้กด Create a new channel เลือก **LINE Login**
2. กรอกข้อมูลรายละเอียด (ชื่อแอป, รายละเอียด, อีเมล) ให้ครบถ้วน
3. เมื่อสร้างเสร็จ ส่วนด้านบน กดปุ่ม Developing และกด Publish
4. ไปที่แท็บ **LIFF** แล้วกด Add เพื่อสร้างแอป LIFF
5. ขนาดหน้าจอ (Size) เลือกเป็น Full
6. Endpoint URL นำลิงก์สมบูรณ์ (จากหัวข้อหลักที่ 5 ngrok) มาใส่
7. Scopes ให้ติ๊กถูก openid , profile , chat_message.write ทั้งหมด
8. Add friend option เลือกเป็น On (aggressive)
9. Options ติ๊กเลือก Scan QR เป็น ON
10. กด Add เพื่อสร้าง LIFF URL
11. คัดลอก **LIFF ID** ไปวางไว้ในไฟล์ config/settings.php ในโค้ด
12. คัดลอก **LIFF URL** ไปวางไว้ในริชเมนูของ LINE OA (ในหัวข้อหลักที่ 8 LINE OA)

8. บัญชี LINE Official Account (ใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน)

ช่องทางหลักที่ผู้ใช้ (นักศึกษา) จะเพิ่มเพื่อนเข้ามาเพื่อกดยืม-คืนอุปกรณ์

ขั้นตอนการสร้าง:

1. ไปที่เว็บไซต์ manager.line.biz ล็อกอินด้วยบัญชี LINE ส่วนตัว
2. กดปุ่ม สร้างบัญชี (Create Account)
3. ตั้งชื่อบัญชี เช่น **"psu Sport equipment"** เป็นต้น
4. เมื่อสร้างเสร็จ สามารถเข้ามาจัดการ Rich Menu, ตั้งค่าข้อความต้อนรับ

ตั้งค่าข้อความต้อนรับ:

1. ไปที่ หน้าจอแชท > ข้อความทักทายเพื่อนใหม่
2. ตั้งค่าข้อความที่ต้องการแสดงเมื่อ ผู้ใช้งาน แอดไลน์เข้ามาเป็นครั้งแรก
3. กดบันทึกการแก้ไข

ตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ:

1. ไปที่ ตอบกลับอัตโนมัติ > ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
2. กดปิดใช้งานข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการตอบกลับของ LINE OA

ตั้งค่าริชเมนู:

1. ไปที่ หน้าจอแชท > ริชเมนู
2. กด สร้างใหม่
3. ใส่ชื่อ ช่วงที่แสดง เลือกเทมเพลต และ รูปที่ต้องการแสดง
4. ส่วนแอ็กชัน เลือกประเภทเป็น ลิงก์ และใส่ ลิงก์ Liff URL (จากหัวที่ข้อ 7 **LINE Login**) เพื่อให้เมื่อ ผู้ใช้งาน กดปุ่มต่างๆ LINE จะนำไปหน้าเว็บไซด์ผ่านตัว LINE

ตั้งค่า Messaging API :

1. ไปที่ ปุ่มทางขวามือ คำว่า ตั้งค่า > Messaging API
2. กดปุ่ม ใช้ Messaging API
3. เลือกชื่อ Providers ที่ได้ตั้งไว้ (จากหัวที่ข้อ 6 **Providers LINE**)
4. ลิงก์ Webhook นำ ลิงก์จากหัวที่ข้อ 5 **NGROK** ในข้อย่อยที่ 5.5 เช่น https://1a2b-3c-4d.ngrok-free.app ต่อท้ายด้วย /project/webhook.php จะได้เป็น https://1a2b-3c-4d.ngrok-free.app/project/webhook.php และ กดบันทึก
5. ไปที่ ปุ่มทางขวามือ คำว่า ตั้งค่า > ตั้งค่าการตอบกลับ
6. กดเปิดเลือก แชท และ Webhook เป็น On
7. กลับไปที่ **LINE Channels** ใน **Providers LINE** ที่ เว็บไซต์ developers.line.biz
8. คลิกเลือก **Channel Messaging API** ที่ได้สร้างขึ้นมา
9. ไปที่แท็บ **Messaging API**
10. **Webhook URL** กด Verify
11. ด้านล่างสุด **Channel access token (long-lived)** กด **Issue**
12. คัดลอก **Channel access token** ไปวางไว้ในไฟล์ config/settings.php ในโค้ด

9. SlipOK (ใช้ในการตรวจสอบสลิปโอนเงินอัตโนมัติ)

เทคโนโลยี API ที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนเงินค่าปรับแบบเรียลไทม์ โดยระบบจะเช็คยอดเงิน วันเวลา และบัญชีธนาคารผู้รับ-ผู้โอน เพื่อตัดรายการค่าปรับอัตโนมัติ

ขั้นตอนการสมัครและตั้งค่า:

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของ **SlipOK** (เช่น slipok.com) และทำการสมัครสมาชิกสำหรับนักพัฒนา (Developer)
2. ทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่และตั้งค่า **บัญชีธนาคารผู้รับเงิน** (เช่น บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ระบุไว้ในระบบ) ลงไปในแพลตฟอร์มของ SlipOK เพื่อให้ AI รู้จักบัญชีปลายทาง
3. ช่องทางการตรวจสอบ เลือก API Key
4. คัดลอก API Key และ Branch ID(เลขอ้างอิงสาขา) และ เบอร์ promptpay ไปวางตั้งค่าในไฟล์ config/settings.php

ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการใช้งาน ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (นักศึกษาและบุคลากร) และส่วนของผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬา)

ส่วนที่ 1: คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User)

ผู้ใช้งานสามารถทำรายการยืม คืน และตรวจสอบประวัติผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้อย่างครบวงจร โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. **การเพิ่มเพื่อนและการเข้าสู่ระบบครั้งแรก**
   - 1.1 **เพิ่มเพื่อน (Add LINE OA):** สแกน QR Code สำหรับการเพิ่มเพื่อน LINE OA
   - 1.2 **เปิดเมนูการใช้งาน:** เมื่อเข้าสู่หน้าแชท จะพบข้อความต้อนรับและเมนูด้านล่าง (Rich Menu) ที่มี 3 ปุ่มหลัก ได้แก่ "ยืมอุปกรณ์", "คืนอุปกรณ์", และ "ประวัติการทำรายการ"
   - 1.3 **เข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport:** เมื่อกดเมนูใดเมนูหนึ่งในครั้งแรก ระบบจะเปิดหน้าต่าง LIFF ขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานกรอก รหัสนักศึกษา/Username และ รหัสผ่าน PSU Passport เพื่อยืนยันตัวตน

2. **ขั้นตอนการขอยืมอุปกรณ์กีฬา**
   - 2.1 กดปุ่ม **"ยืมอุปกรณ์"** จากเมนูบน LINE
   - 2.2 ระบบจะแสดงหมวดหมู่อุปกรณ์กีฬาที่มีในคลัง ให้กดปุ่ม **"ดู"** เพื่อเลือกอุปกรณ์ชิ้นที่ต้องการ (หากชิ้นไหนถูกยืมไปแล้ว ปุ่มจะกลายเป็นสีเทาและกดไม่ได้)
   - 2.3 ตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์ และกำหนด **"วันที่ยืม"** และ **"กำหนดส่งคืน"** (ยืมล่วงหน้าได้ตามที่ระบบกำหนด)
   - 2.4 **แนบหลักฐาน:** กดอัปโหลดรูปถ่าย บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน คู่กับอุปกรณ์กีฬาที่ต้องการยืม เพื่อยืนยันตัวตน
   - 2.5 กดปุ่ม **"ส่งคำขอยืม"** และรอเจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬากดอนุมัติ
   - 2.6 เมื่อเจ้าหน้าที่กดอนุมัติ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าแชท LINE ว่า " อนุมัติการยืมอุปกรณ์..." ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน

3. ขั้นตอนการขอคืนอุปกรณ์กีฬา

3.1 กดปุ่ม "คืนอุปกรณ์" จากเมนูบน LINE

3.2 ระบบจะแสดงรายการอุปกรณ์ที่กำลังยืมอยู่ ให้กดปุ่ม **"คืน"** ที่รายการนั้น

3.3 **แนบหลักฐาน:** ถ่ายรูป **"สภาพอุปกรณ์กีฬาคู่กับบัตรนักศึกษา"** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์

3.4 กดปุ่ม **"ส่งคำขอคืน"**

3.5 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรูปภาพและกดอนุมัติ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนทาง LINE ถือว่าการคืนเสร็จสมบูรณ์

4. การชำระเงินค่าปรับ (กรณีส่งคืนล่าช้า)

4.1 หากผู้ใช้งานส่งคืนอุปกรณ์เลยกำหนดเวลา เมื่อเจ้าหน้าที่กดอนุมัติการคืน ระบบจะคำนวณค่าปรับอัตโนมัติและส่งข้อความแจ้งเตือนค่าปรับเข้าแชท LINE

4.2 ระบบจะแนบ **"QR Code พร้อมเพย์"** ที่ระบุยอดเงินค่าปรับพอดีมาให้ในแชท

4.3 ให้ผู้ใช้งานสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร และ **ส่งรูปสลิปโอนเงิน** เข้ามาในแชท LINE นี้โดยตรง

4.4 ระบบ (SlipOK) จะตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ หากถูกต้อง จะส่งข้อความยืนยันการชำระเงิน และปลดล็อกให้สามารถทำรายการยืมครั้งต่อไปได้

หมายเหตุ: หากไม่ชำระค่าปรับจะไม่สามารถกดดูหรือทำรายการยืมอุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้

ส่วนที่ 2: คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาจะทำหน้าที่บริหารจัดการระบบผ่านหน้าเว็บ (Admin Panel) บนคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. **การเข้าสู่ระบบหลังบ้าน**
   1.1 เข้าสู่ลิงก์เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลระบบ
   1.2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี **PSU Passport**
   เงื่อนไข: บัญชีผู้ใช้ต้องได้รับการตั้งค่าสิทธิ์ (Role) เป็น "admin" จากฐานข้อมูลเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าถึงหน้านี้ได้

2. **การดูภาพรวมและสถิติ (Dashboard)**
   2.1 เมื่อเข้าสู่ระบบ หน้าแรกที่พบคือ **Dashboard** ซึ่งจะสรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญแบบเรียลไทม์
   2.2 สามารถเลือกดูสถิติแบบ "รายเดือน" หรือ "รายปี" ได้
   2.3 ข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย: ยอดการยืมทั้งหมด, จำนวนผู้ค้างส่ง, รายได้จากค่าปรับ (ที่ SlipOK ตรวจสอบแล้ว), และกราฟแสดงอุปกรณ์ที่ถูกยืมบ่อย (Top 5) แยกตามชั้นปี
   2.4 มีแทบย่อย เป็น รายการยืมทั้งหมด , ผู้ค้างส่งอุปกรณ์ , อุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อดูข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

3. **การอนุมัติคำขอยืม-คืน (Approvals)**
   3.1 ไปที่เมนู "รายการขออนุมัติ (ยืม-คืน)"
   3.2 ระบบจะแสดงตาราง **"คำขอที่รอการอนุมัติ (Pending Requests)"** ที่นักศึกษาส่งเข้ามาแบบเรียลไทม์
   3.3 **การตรวจสอบ:** กดปุ่ม **"ตรวจรูป"** เพื่อดูหลักฐานการถ่ายรูปบัตรนักศึกษาคู่กับอุปกรณ์ หากรูปไม่ชัดเจนหรือผิดระเบียบ ให้กด **"ปฏิเสธ"** และพิมพ์เหตุผล (ระบบจะแจ้งเตือนไปที่ LINE ของนักศึกษาเพื่อให้ทำรายการใหม่)
   3.4 **การอนุมัติยืม:** กดปุ่ม **"อนุมัติ"** ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น "กำลังยืม" และแจ้งเตือนนักศึกษา
   3.5 **การอนุมัติคืน:** กดปุ่ม **"อนุมัติ"** หากพบว่ารูปถ่ายสภาพอุปกรณ์ตอนคืนมีการชำรุด ให้ **ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง "พบว่าอุปกรณ์ชำรุด/เสียหาย"** ก่อนกดยืนยัน ระบบจะอัปเดตสถานะของอุปกรณ์ชิ้นนั้นเป็น "ชำรุด (damaged)" ทันที เพื่อไม่ให้คนอื่นยืมต่อได้

4. **การจัดการรายการสต๊อกอุปกรณ์กีฬา (Equipment Management)**
   4.1 ไปที่เมนู **"จัดการสต๊อก & อุปกรณ์"**
   4.2 เจ้าหน้าที่สามารถกด "**เพิ่มอุปกรณ์ใหม่**" เพื่อบันทึกครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าสู่ระบบ
   4.3 สามารถค้นหา แก้ไขชื่อ เปลี่ยนหมวดหมู่ และกดเปลี่ยนสถานะของอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง (เช่น จากพร้อมใช้งาน เป็น ส่งซ่อมบำรุง)

5. **การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User Management)**
   5.1 ไปที่เมนู **"จัดการสิทธิ์ & ข้อมูลนักศึกษา"**
   5.2 สามารถค้นหารายชื่อนักศึกษาด้วย รหัส, ชื่อ, หรือคณะ
   5.3 ใช้สำหรับกดดูประวัติการยืม-คืนแบบเจาะจงรายบุคคล
   5.4 **การแก้ไขสิทธิ์:** กดปุ่มแก้ไขเพื่อปรับสิทธิ์ผู้ใช้งาน เช่น เลื่อนขั้นให้เป็น "admin" หรือปรับสถานะเป็น "ระงับการใช้งาน (inactive)" / "จบการศึกษา (graduated)" เพื่อบล็อกการเข้าสู่ระบบ

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

ชื่อ – สกุล	**นาย กิตติพัฒน์ บุญรอด**
ประวัติส่วนตัว	เกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2547
ประวัติการศึกษา	ระดับประถมศึกษา โรงเรียน วัดมงคลสถาน
	ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สถานที่ติดต่อ	**email :** kittiphat.bunrot@gmail.com

ชื่อ – สกุล	**นาย ธนดล ยิ้นห้อง**
ประวัติส่วนตัว	เกิดวันที่ 16 มิถุนายน 2547
ประวัติการศึกษา	ระดับประถมศึกษา โรงเรียน อนุบาลตรัง
	ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ผลงาน	ใบเซอร์ mikrotik ฝั่ง network
สถานที่ติดต่อ	**email :** tanadoloom@gmail.com

ชื่อ – สกุล	**นาย ศุภณัฐ วรฤทธิ์**
ประวัติส่วนตัว	เกิดวันที่ 23 กันยายน 2547
ประวัติการศึกษา	ระดับประถมศึกษา โรงเรียน เทศบาลวัดศาลามีชัย
	ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
ผลงาน	เข้าร่วมการแข่งขันประกวดนวัตกรรม Insurtech ระดับประเทศ
	ร่วมจัดทำธุรกิจให้บริการเช่าขับขี่ E-scooter Blueline PSU Trang
สถานที่ติดต่อ	**email :** supanat.worarit@gmail.com